Materiales en acción: Metales

¿Por qué no se fabrican todas las piezas con el mismo metal?

Cada necesidad exige una propiedad diferente.
Para elegir bien, hay que investigar.



Gemini Notebook

Un tema para decidir y fabricar

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO · Tema 3

01 **Propiedades y cálculos**

Qué material necesitamos y qué masa tendrá la pieza.

02 **Obtención y familias**

Del recurso mineral al metal que utilizamos.

03 **Fabricación y uniones**

Cómo damos forma, unimos y mantenemos las piezas.

04 **Diseño y sostenibilidad**

Un módulo reparable, probado y explicado con razones.

A1 Cada objeto necesita un metal

En parejas · 10 minutos · Ficha A1

01 **Tres objetos**

Cable de cobre desconectado, lámina de aluminio y tornillo de acero.

02 **Primera hipótesis**

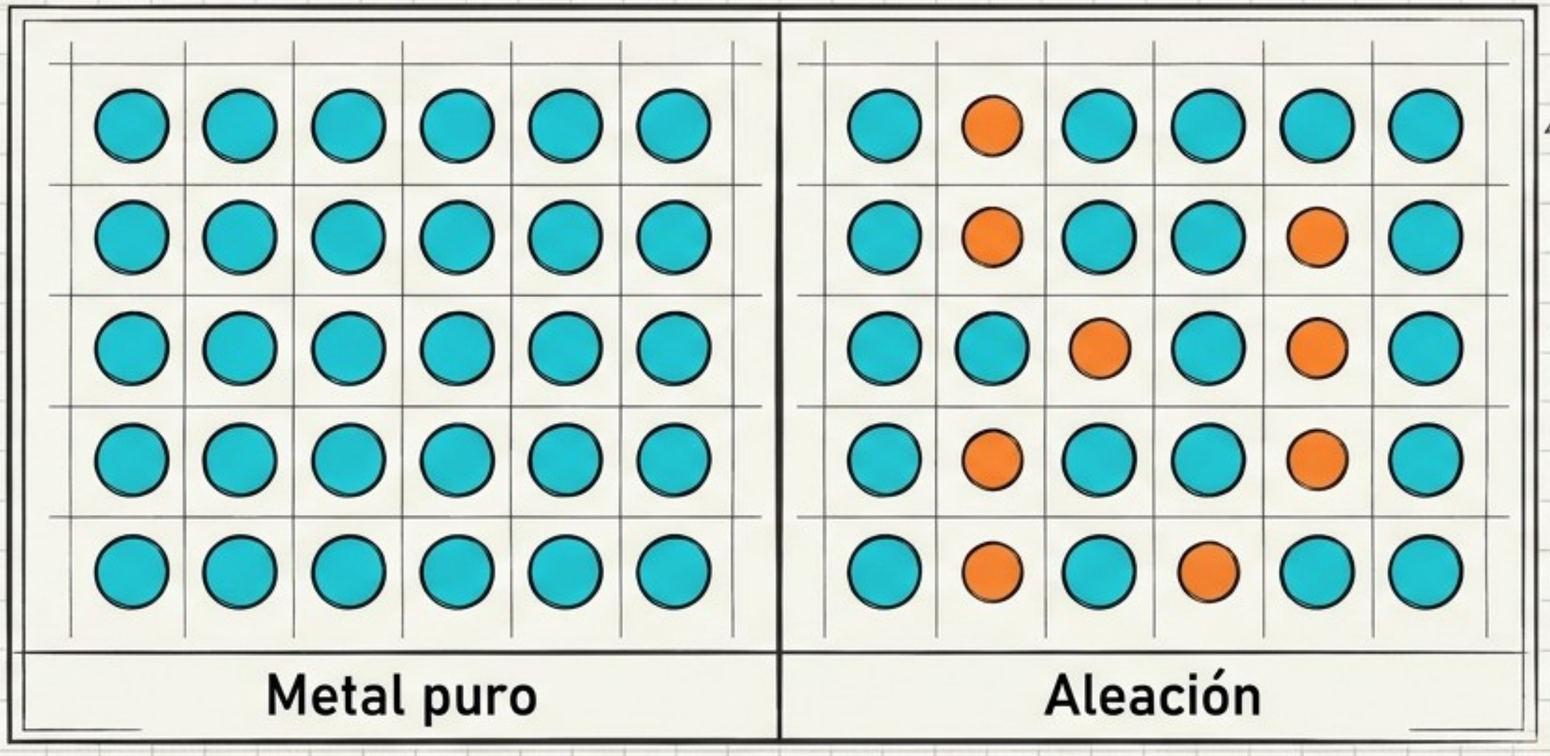
Anotad la función, una propiedad necesaria y por qué resulta útil.

03 **Una elección razonada**

¿Qué podría fallar si eligierais el material solo por su aspecto?

¿Qué hay en el interior?

Un material metálico puede contener elementos no metálicos. Una aleación se prepara para obtener propiedades adecuadas a una aplicación concreta.





= Aleación

Ejemplo clave: El acero es una aleación cuyo componente principal es el hierro (metal base) y que contiene carbono (que no es un metal).

Gemini Notebook

ALEACIONES: LA MAGIA DE MEZCLAR METALES



+ Estaño = **Bronce**
(Campanas, usos náuticos)

+ Cinc = **Latón**
(Fontanería, instrumentos musicales)

+ Estaño = **Bronce**
(Campanas, usos náuticos)

+ Níquel y Cinc = **Alpaca**
(Objetos decorativos plateados)



+ Cobre, Magnesio... = **Duraluminio**
(Piezas superligeras y resistentes)

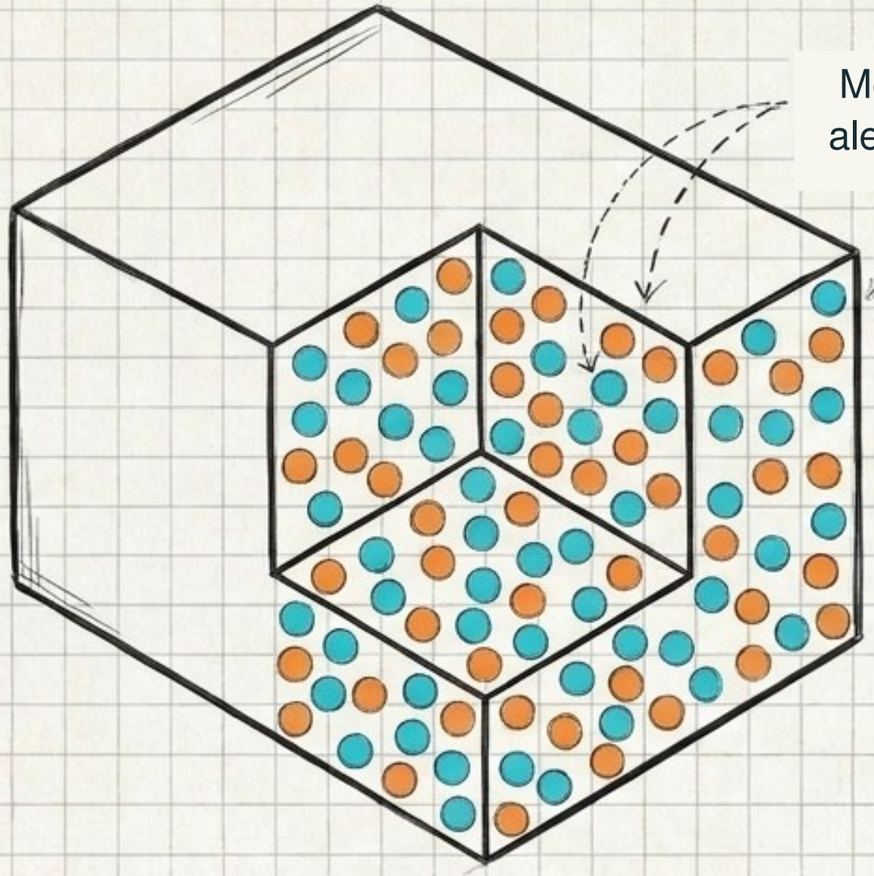
¡DESAFÍO RÁPIDO!

Clasifica rápidamente: Una tubería de latón y una campana de bronce.

Ambos son aleaciones, no metales puros.
¡Y ambos son primos hermanos con BASE COBRE!

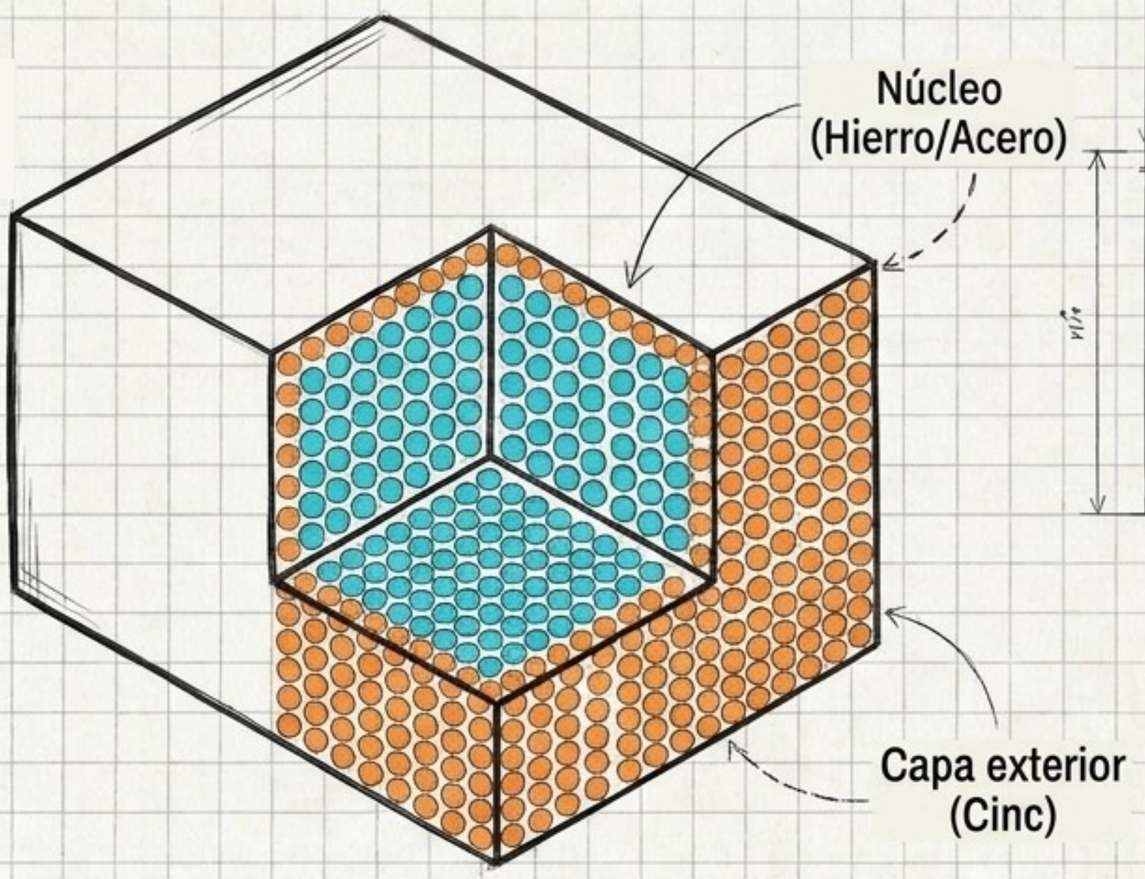
Gemini Notebook

Organización interna: Aleación frente a Recubrimiento



El latón (Aleación)

Los elementos se organizan de forma conjunta en toda la pieza.



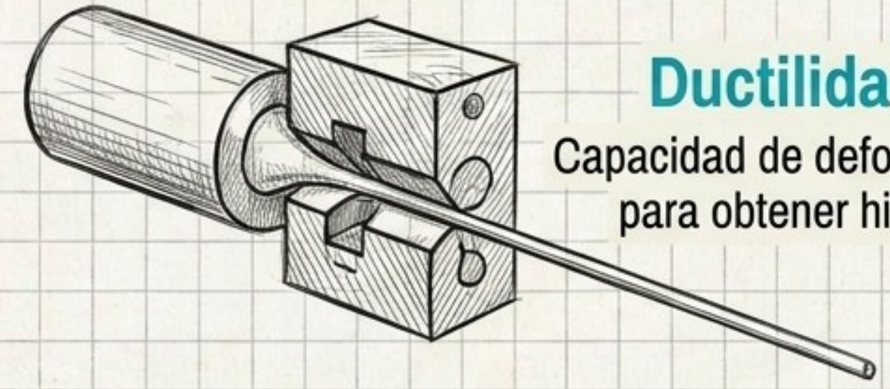
El acero galvanizado (Recubrimiento)

Es una pieza de acero protegida con una capa exterior de cinc. Su organización y función son diferentes. Una aleación no es simplemente una pieza recubierta.

Gemini Notebook

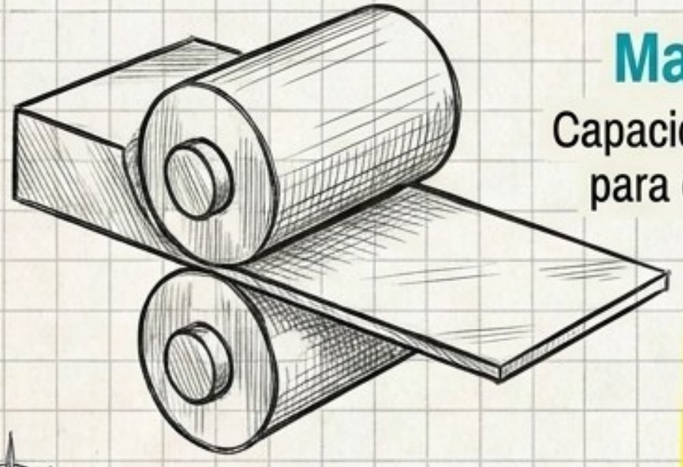
Dando forma y conduciendo energía

Las propiedades describen cómo responde el material.



Ductilidad

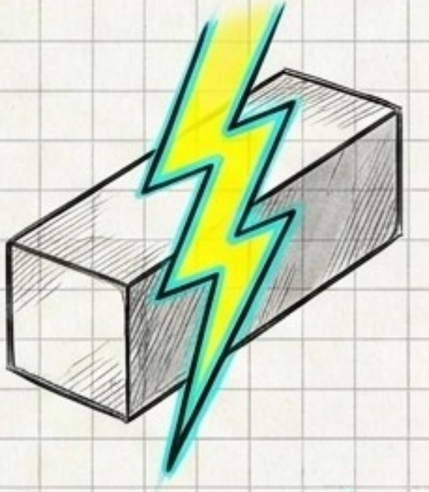
Capacidad de deformarse para obtener hilos.



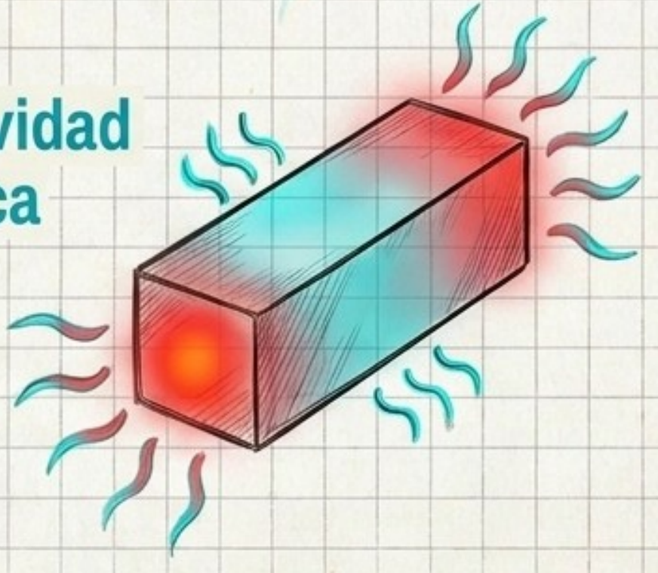
Maleabilidad

Capacidad de deformarse para obtener láminas.

Conductividad eléctrica



Conductividad térmica



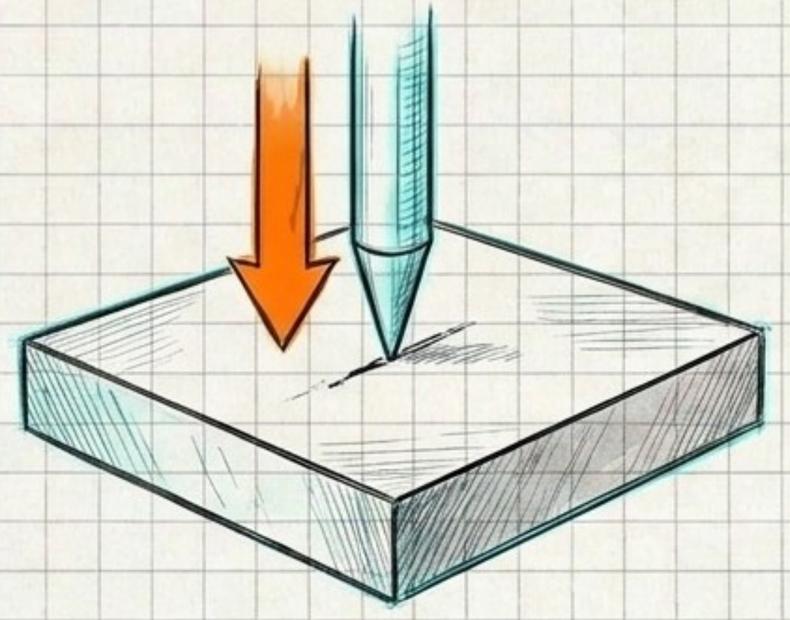


Pausa: ¿Qué propiedad permite fabricar los alambres de esta valla?

✓ La ductilidad.

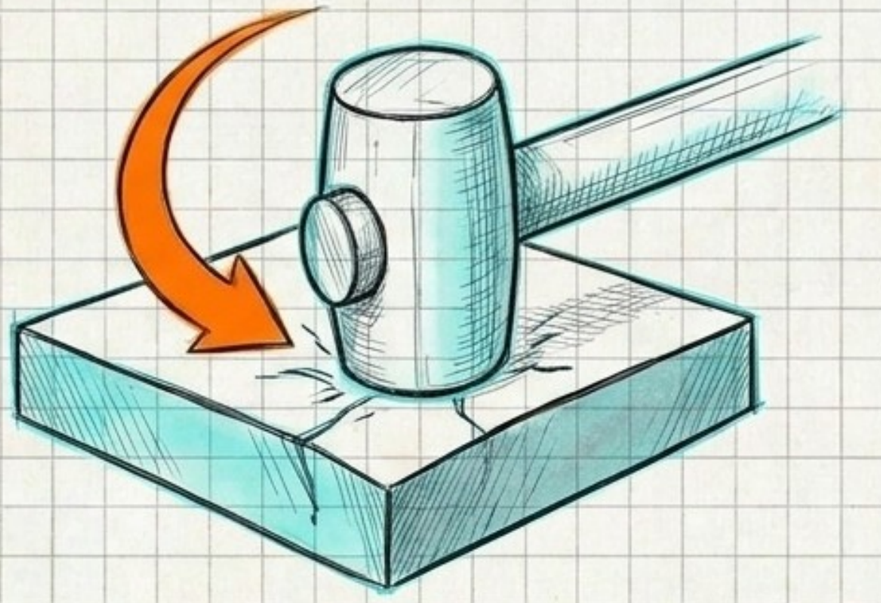
Gemini Notebook

No las confundas: Dureza y Tenacidad



Dureza

Resistencia al rayado o a la penetración (ej. la superficie de una herramienta).



Tenacidad

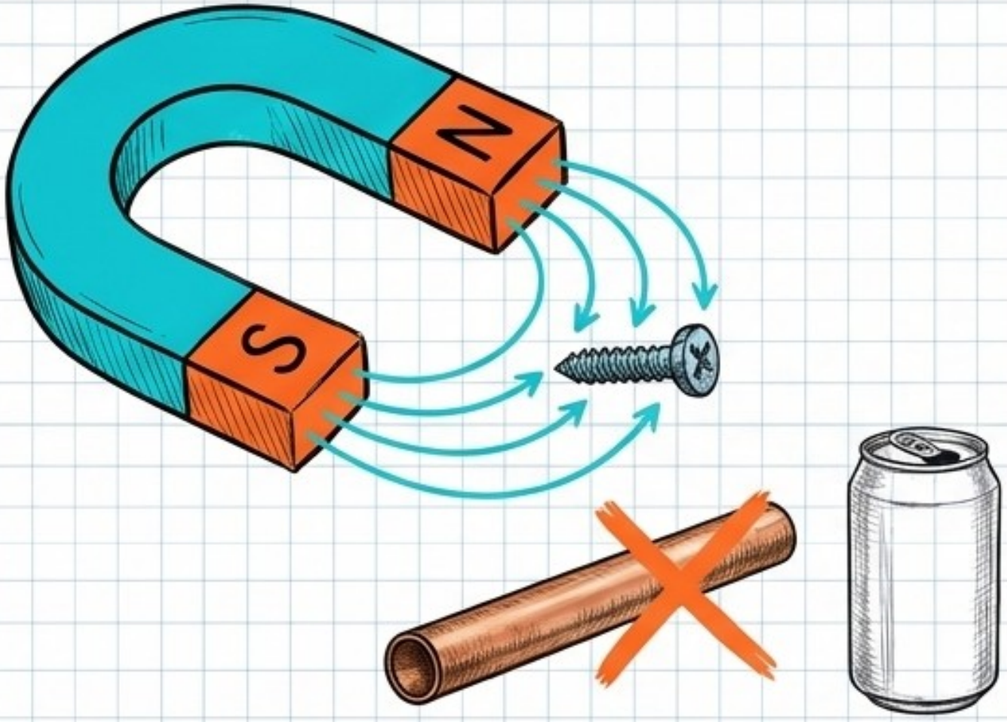
Capacidad para resistir la rotura por impactos (ej. piezas que reciben golpes).

Nota del ingeniero

Escribir solo «porque es resistente» aporta poca información.
Hay que justificar relacionando la propiedad exacta con la necesidad.

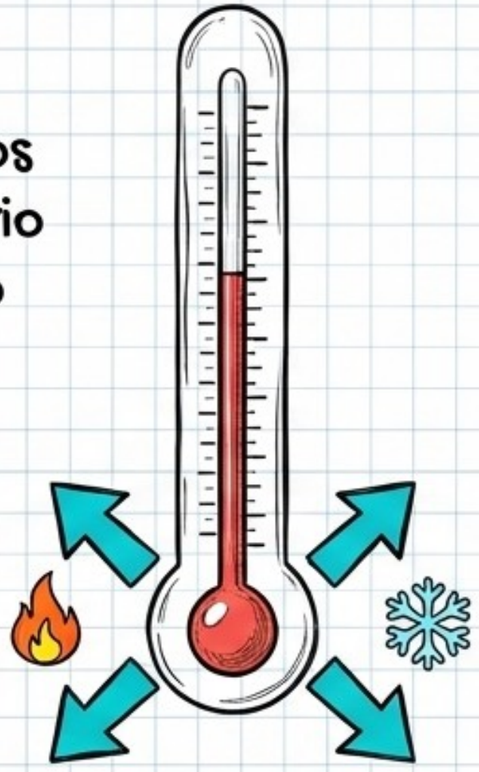
Gemini Notebook

Pistas falsas y excepciones



- En condiciones habituales, los metales son sólidos (el mercurio es la conocida excepción, pero no se debe manipular).

- Sufren dilatación y contracción con los cambios de temperatura.



Detecta el error: Si un imán no atrae un objeto, ¿significa que no es metálico?

Falso. El cobre y el aluminio son metales y no presentan esa fuerte atracción. La prueba magnética ofrece una pista, pero no identifica la composición por sí sola.

Gemini Notebook

A2 Observamos muestras sin adivinar

En parejas · 30 minutos · Ficha A2

01 **Muestras identificadas**

Cobre, aluminio y acero preparados y etiquetados por el docente.

02 **Observación y medida**

Aspecto, respuesta al imán y masa. Si son prismas regulares, dimensiones y volumen.

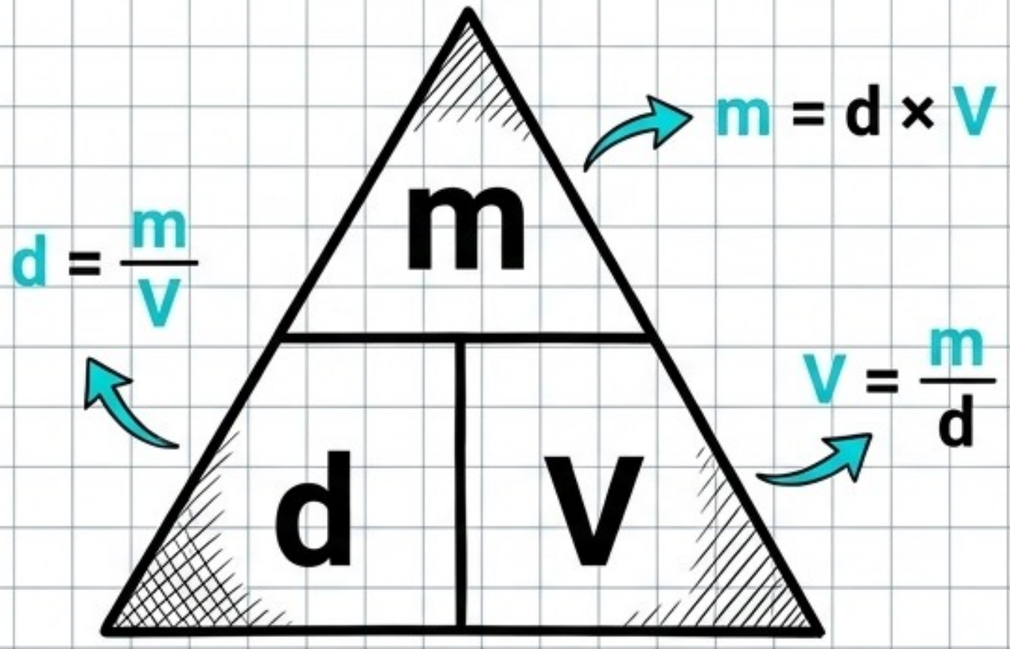
03 **Conclusión con límites**

Comparad masa y volumen. Separad lo observado de lo que indica la etiqueta.

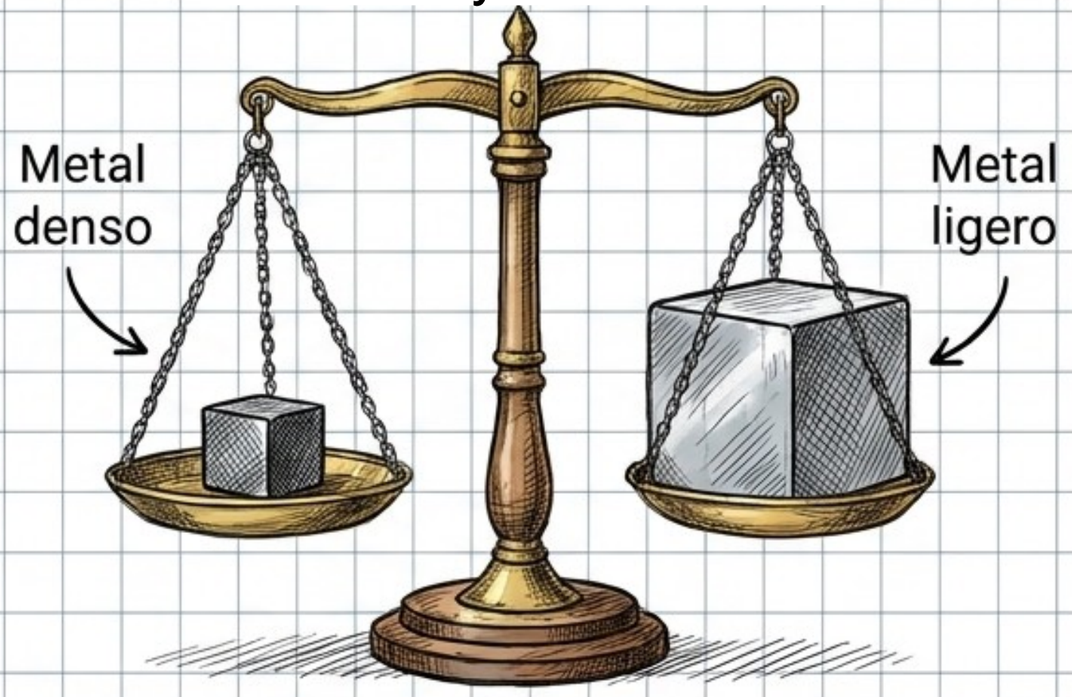
El secreto del peso: La Densidad

La densidad relaciona la masa de un material con el volumen que ocupa.

El cálculo



Masa y volumen

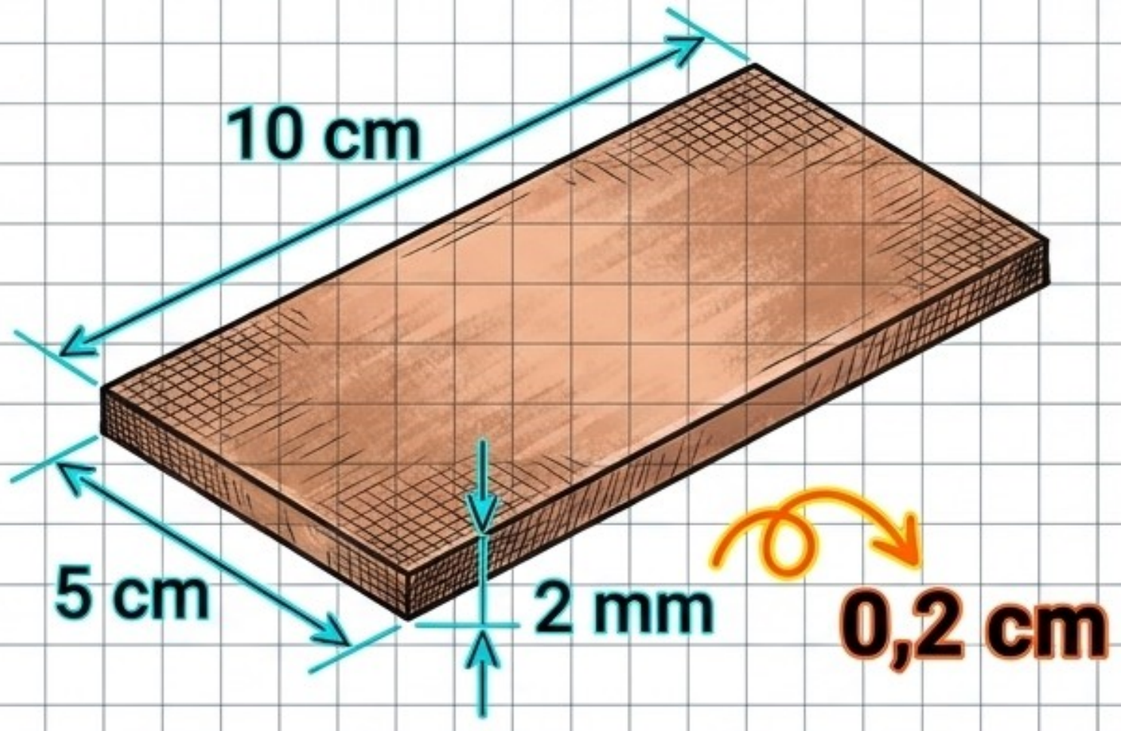


Comprobación breve: Si duplicamos el volumen de una pieza del mismo material, su masa se duplica, pero la densidad se mantiene idéntica.

Gemini Notebook

El Plano de Cálculo: Paso a Paso

Objetivo: Hallar la masa de esta tira de cobre (Densidad = 8,92 g/cm³).



Solución

1. Volumen = 10 × 5 × 0,2
   = 10 cm³.

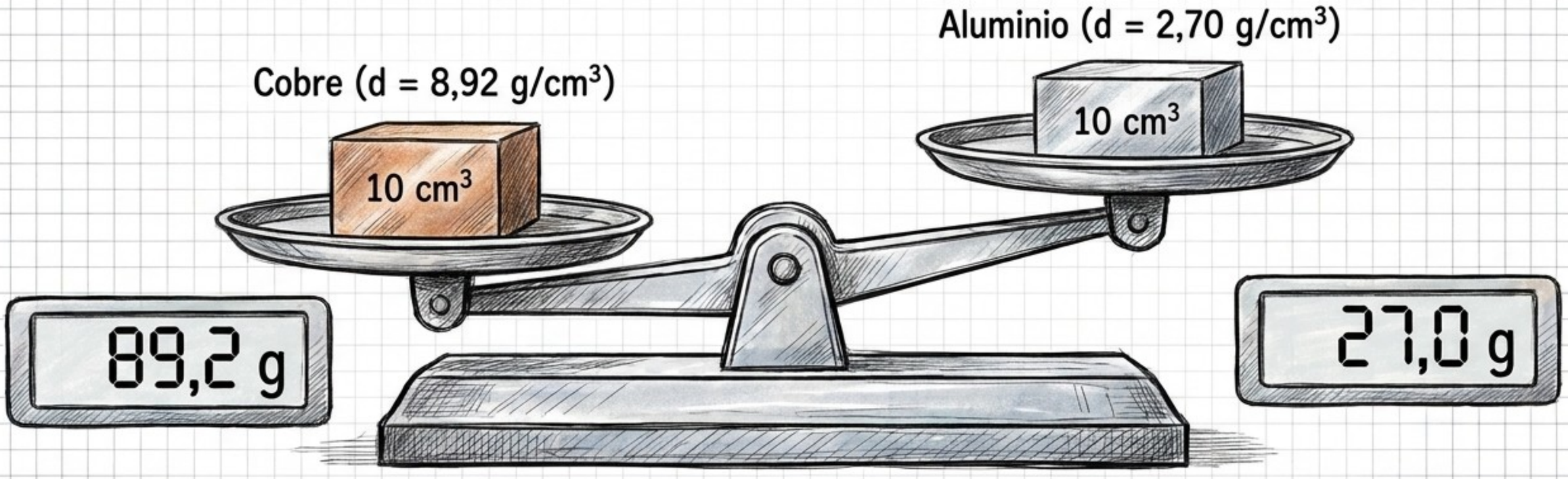
2. Masa = Densidad × Volumen
   = 8,92 × 10
   = 89,2 g.

Planteamiento: ¡Cuidado con las unidades! Convertir 2 mm a 0,2 cm. (No convertirlo produciría un resultado diez veces mayor).

Gemini Notebook

Comparativa Visual: Volumen frente a Masa

El mismo volumen exacto (10 cm^3) de dos metales distintos produce una masa totalmente diferente. El aluminio tiene menor masa manteniendo el volumen.



Ojo: Esta comparación no demuestra que ambas piezas resistan la misma carga mecánica. La resistencia depende de la forma, las dimensiones y el material concreto.

Gemini Notebook

A4 Calculamos antes de elegir

Trabajo individual y contraste en pareja · 25 minutos en total · Ficha A4

01 **A4.2 Misma cantidad de volumen**

Aluminio: 20 cm^3 y 2,70 g/cm^3. Cobre: el mismo volumen y 8,92 g/cm^3. Calcula ambas masas y su diferencia.

02 **A4.3 Una muestra desconocida**

Masa 44,6 g y volumen 5 cm^3. Calcula su densidad y explica si certifica la composición.

03 **Procedimiento**

Datos, fórmula, operaciones, unidades y conclusión.

A4 Comprobamos el procedimiento

Corrección del refuerzo de cálculo

01 **Piezas de 20 cm^3**

Aluminio: 54,0 g. Cobre: 178,4 g. La diferencia es 124,4 g.

02 **Densidad de la muestra**

44,6 g / 5 cm^3 = 8,92 g/cm^3. El dato orienta, pero no certifica la composición.

03 **Lo que aún falta**

Menor masa no demuestra igual resistencia. Hay que considerar material, forma y dimensiones.

A3 Ahora toca la APP

Laboratorio de propiedades · 12 retos · 20 minutos

01 **Exploración**

Compara cobre y aluminio manteniendo el mismo volumen.

02 **Retos y revisión**

Completa los retos y lee las explicaciones. Revisa una hipótesis de A1.

03 **Cierre**

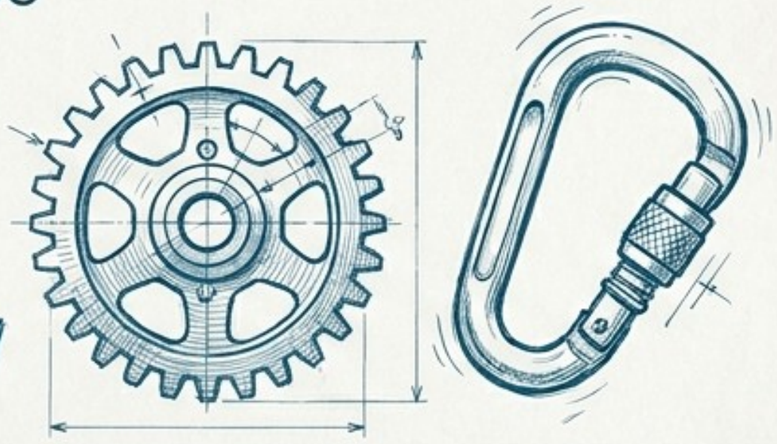
Usa el modo indicado por el docente. Con registro, comprueba tu ID y finaliza guardando y enviando.

Abrir A3 →

¿SALE DE UNA MINA EL METAL LISTO PARA FABRICAR UNA PIEZA?

Tecnología y Digitalización - 2.º ESO

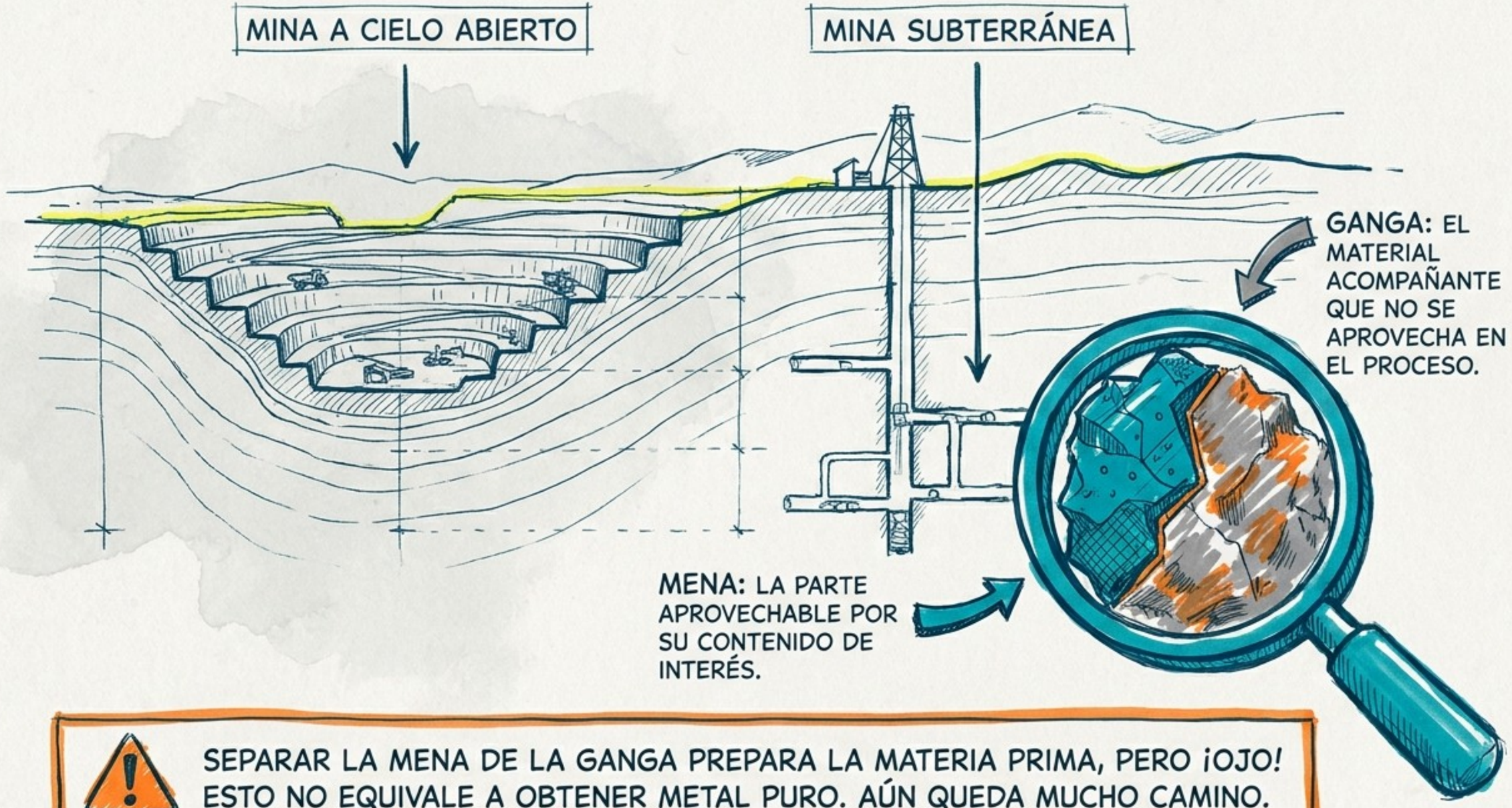




¡Atención!

CASI NUNCA. AUNQUE ALGUNOS METALES (COMO EL ORO O EL COBRE) PUEDEN APARECER EN ESTADO NATIVO, LA INMENSA MAYORÍA ESTÁN COMBINADOS CON OTROS ELEMENTOS EN LAS ROCAS. EL METAL NO ESPERA PURO A SER TALLADO.

Gemini Notebook



SEPARAR LA MENA DE LA GANGA PREPARA LA MATERIA PRIMA, PERO ¡OJO! ESTO NO EQUIVALE A OBTENER METAL PURO. AÚN QUEDA MUCHO CAMINO.

Gemini Notebook

MINERÍA



Obtiene los recursos minerales del yacimiento.

METALURGIA



Obtiene y prepara los metales a partir de la materia prima.

SIDERURGIA

Se ocupa ESPECÍFICAMENTE del hierro y sus aleaciones.

Pausa: Entonces, ¿la metalurgia del cobre es siderurgia?

¡No! Toda siderurgia es metalurgia, pero el cobre no es hierro.

Gemini Notebook

A5 Reconstruimos la cadena de obtención

En parejas · 20 minutos · Ficha A5

01 **Cinco tarjetas desordenadas**

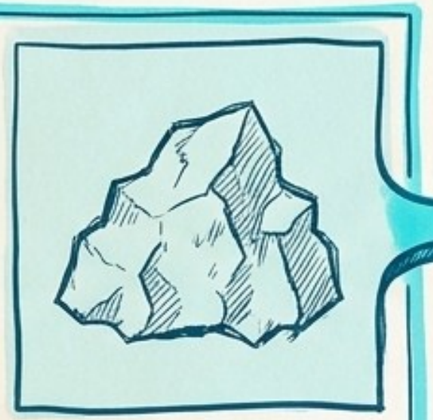
Transformación, extracción, afino y ajuste, obtención, preparación y concentración.

02 **Orden y explicación**

Ordenadlas y escribid una frase para cada etapa. Relacionad minería, metalurgia y siderurgia.

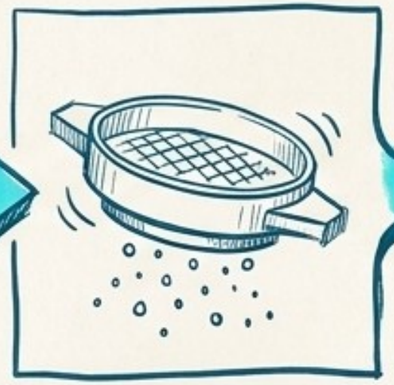
03 **Del mineral al hierro**

¿Dónde aparecen el arrabio y el afino? ¿Por qué separar ganga no garantiza metal puro?



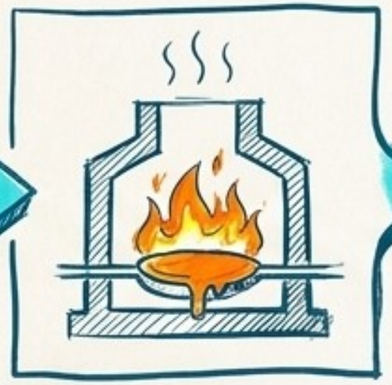
1. Extracción

Se obtiene el material.



2. Preparación y concentración

Se separa la parte de interés.



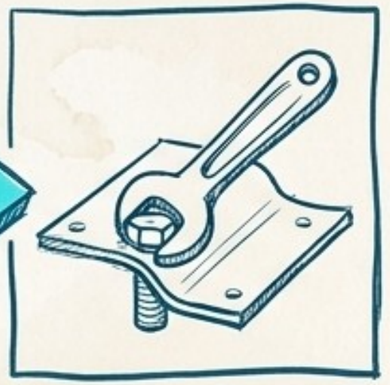
3. Obtención del metal

Procesos aplicados a la materia prima.



4. Afino y ajuste

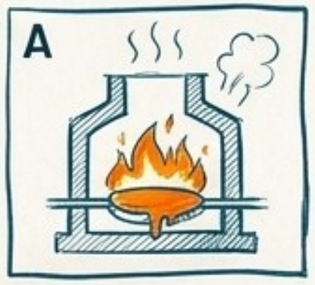
Se reducen impurezas y ajusta la composición.

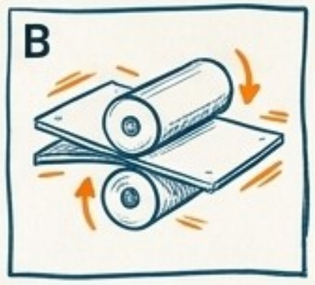


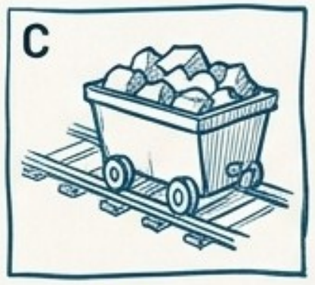
5. Transformación

Se obtienen las piezas (conformado, moldeo, mecanizado).

Ordena mentalmente estas etapas...







1º (C, Extracción)

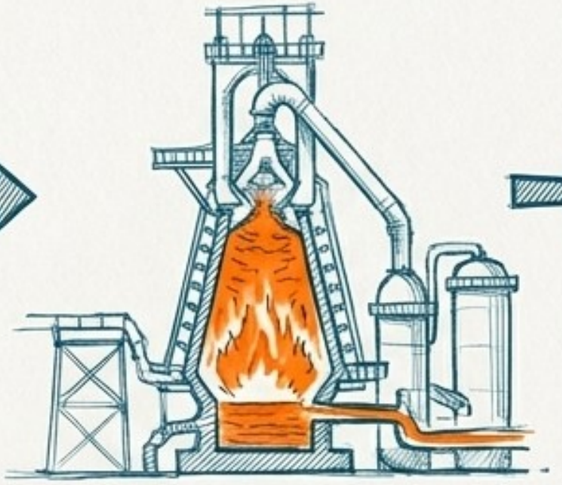
2º (A, Obtención)

3º (B, Transformación)

Gemini Notebook

LAS DOS RUTAS PARA PRODUCIR **ACERO**

MINERAL



ALTO HORNO

(El alto horno no produce directamente los aceros terminados.)

ARRABIO

(rico en hierro, carbono muy elevado)

FASE DE AFINO

ACERO

CHATARRA



Horno Eléctrico

Entender la Ruta B nos ayuda a relacionar la siderurgia con el reciclaje de metales.
¡No siempre hay que empezar desde la mina!

Gemini Notebook

MATERIALES METÁLICOS

FÉRRICOS

Tienen el hierro como componente principal.

NO FÉRRICOS

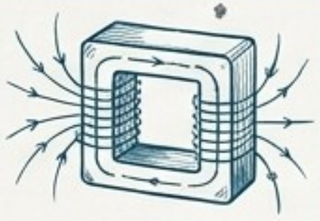
Tienen otra base distinta al hierro.



¡No uses el magnetismo como definición!
El cobre y el aluminio son metales, **no presentan fuerte atracción magnética**, pero siguen siendo metales.
El imán da una pista, **no la respuesta final.**

Gemini Notebook

COMPARATIVA DE MATERIALES FÉRRICOS

MATERIAL	DESCRIPCIÓN / PROPIEDADES	EJEMPLOS DE APLICACIÓN
Hierro (muy bajo carbono) 	Blando, comportamiento magnético específico.	Núcleos de electroimanes y transformadores.
Acero 	Familia de aleaciones de hierro con carbono; propiedades variables.	Estructuras, tornillería, herramientas, vehículos.
Fundición 	Mayor carbono, se moldea bien, menos dúctil.	Carcasas, bloques de motor, tapas de registro.

¡Recuerda! El hierro SÍ tiene utilidad práctica, sus sus propiedades dependen de la composición.

Gemini Notebook

0%

2%

ACEROS

FUNDICIONES

(El 2% es una referencia escolar aproximada.
¡No memorices límites discrepantes como absolutos!)

Acero al carbono
(el C es esencial, con trazas de otros)
VS.
Acero aleado
(se añaden otros elementos a propósito).

Más carbono puede aumentar la dureza y reducir ductilidad o tenacidad.



Dureza



Ductilidad/Tenacidad

Gemini Notebook

PRINCIPALES METALES NO FÉRRICOS

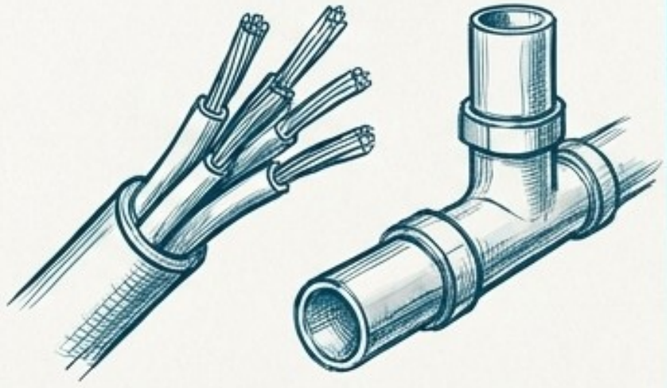
Aluminio (Al)



Propiedad: Baja densidad y buena maleabilidad.

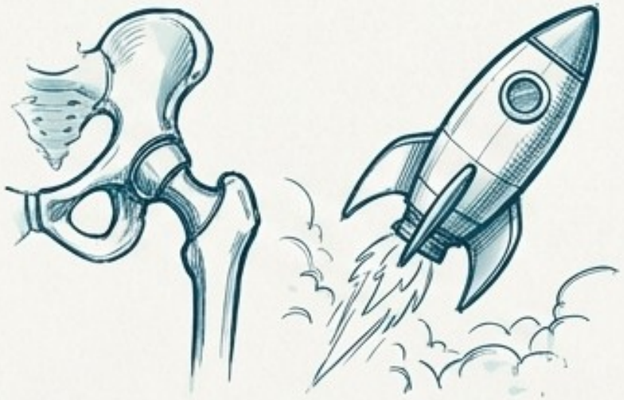
- Aplicación: Envases, carpintería, piezas ligeras.

Cobre (Cu)



- Propiedad: Excelente conductividad térmica/eléctrica, dúctil.
- Aplicación: Conductores eléctricos, tuberías.

Titanio (Ti)



- Propiedad: Gran relación resistencia/masa, biocompatibilidad.
- Aplicación: Prótesis, industria aeroespacial.

¡Atención! Una regla de oro: NO conviertas todos los metales no férricos en metales ligeros. ¡Son familias muy diferentes!

Gemini Notebook

Estaño (Sn)

Fusión relativamente baja
→ Soldadura blanda.

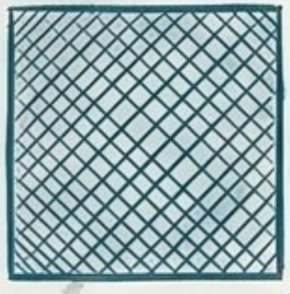
Cinc (Zn)

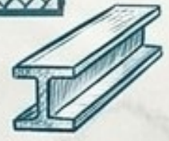
Recubrimiento protector.
También es componente del latón.

1  +  = **ACERO GALVANIZADO**

ACERO 

RECUBRIMIENTO DE CINC

2  +  = **HOJALATA**

ACERO 

RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO

Pausa: ¿Cuál es la principal diferencia estructural entre la hojalata y el galvanizado?

El corazón de la pieza es el mismo (Acero). ¡Solo cambia la armadura exterior que lo protege!

Gemini Notebook

A6 Ahora toca la APP

Del mineral al material · 12 retos · 20 minutos

01 **Primero la secuencia**

Coloca una etapa distinta en cada posición y comprueba el orden.

02 **Después las decisiones**

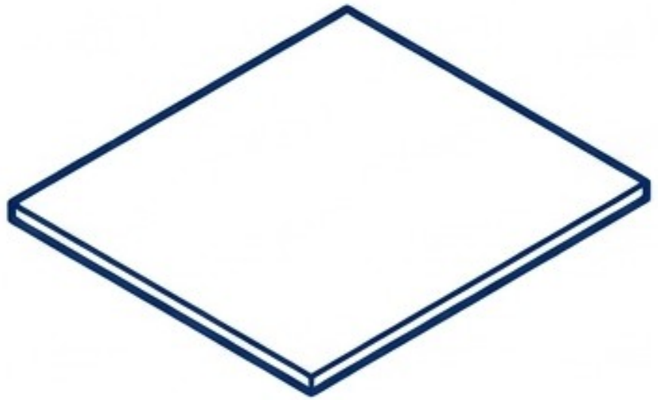
Distingue familias, composición, aplicaciones y recubrimientos.

03 **Una razón propia**

Anota una decisión que resolviste con una razón y una duda para comentar.

Abrir A6 →

¿Qué operaciones permiten pasar de una idea a la realidad?



La idea inicial:
Chapa de acero

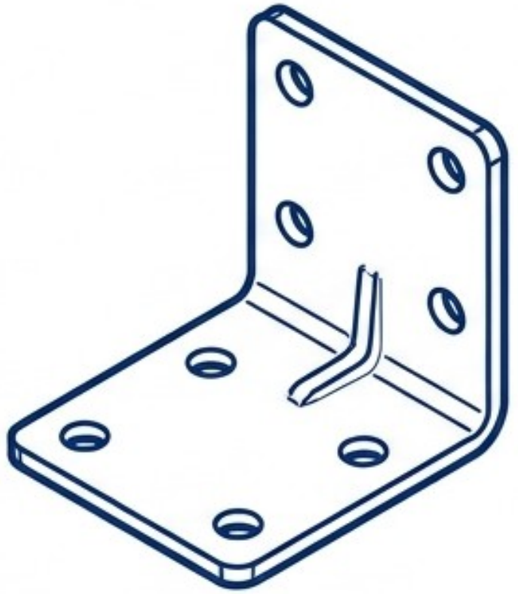
Conformado y Moldeo

Proceso principal sin pérdida de material

*No garantiza ausencia total de recortes en la fábrica

Operaciones con separación

Quitar el material que sobra

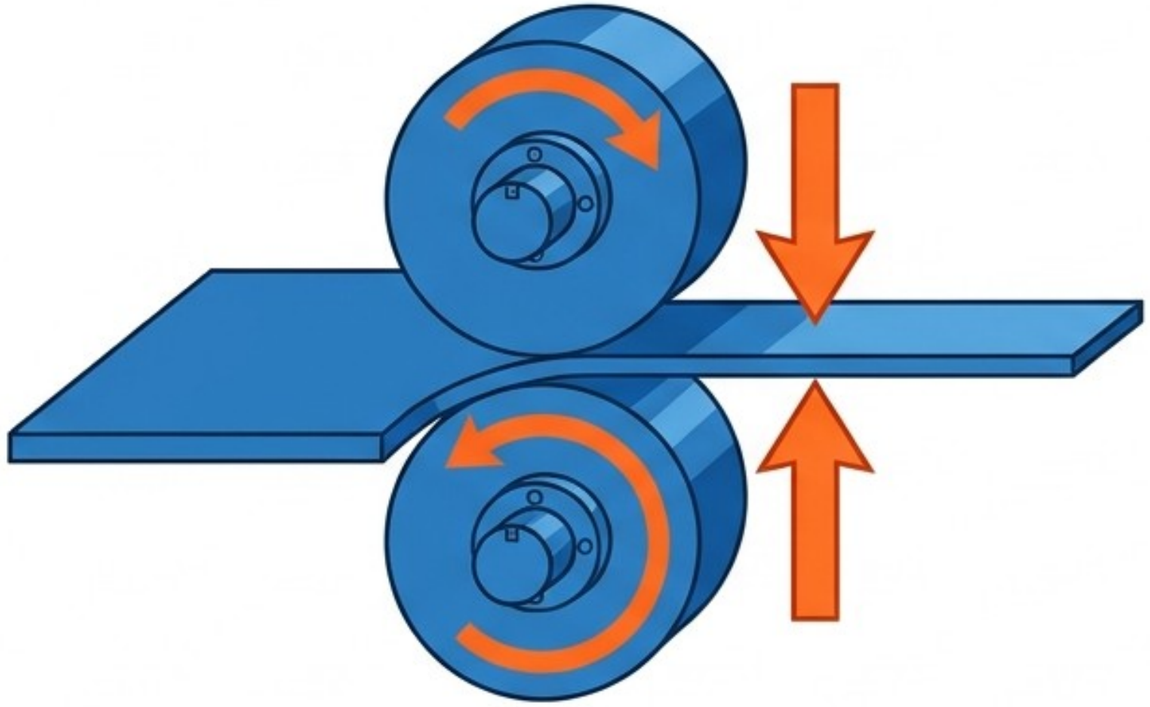


La realidad:
Soporte acabado

Gemini Notebook

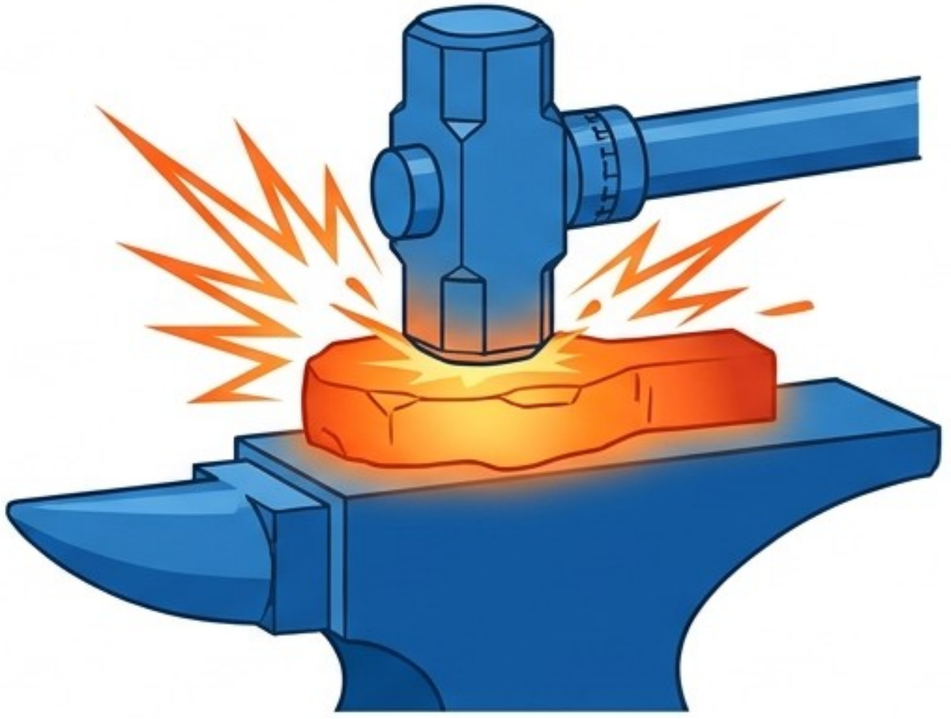
Modificar el espesor y la forma mediante presión o impactos

Laminado



El metal pasa entre rodillos que reducen el espesor o modifican la sección. Produce chapas y productos laminados.

Forja

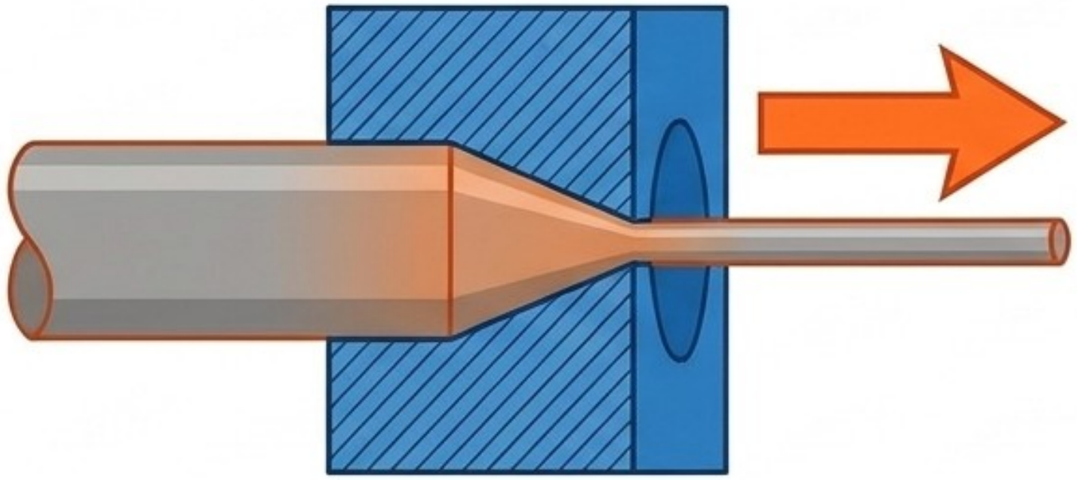


El metal se deforma por golpes o presión, frecuentemente en caliente. Produce piezas resistentes de formas variadas.

Gemini Notebook

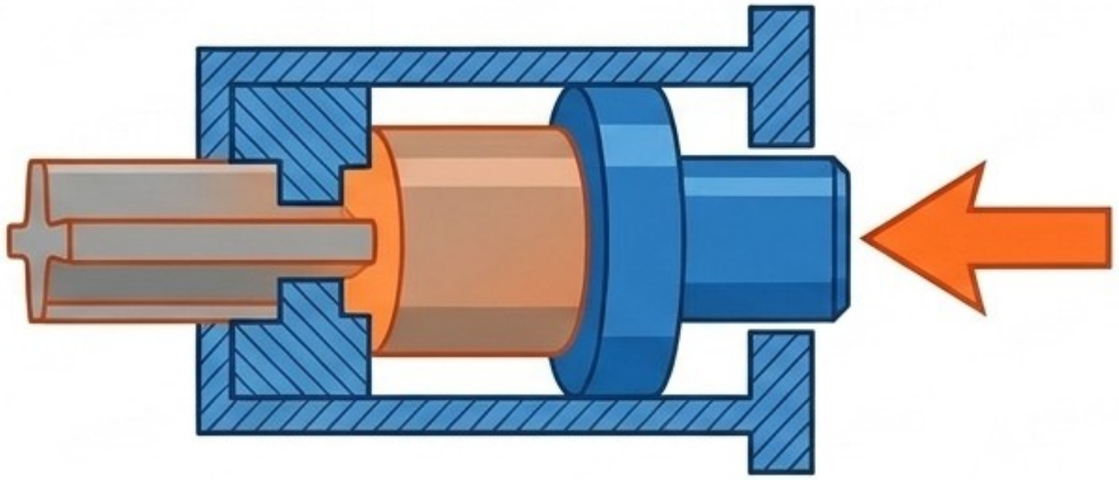
Matrices para dar forma: ¿Tirar del hilo o empujar la barra?

Trefilado



Se tira del material para hacerlo pasar por una hilera y reducir su sección. (Ejemplo: Alambres e hilos).

Extrusión



Se empuja el material a través de una matriz con una abertura definida. (Ejemplo: Barras y perfiles de sección constante).

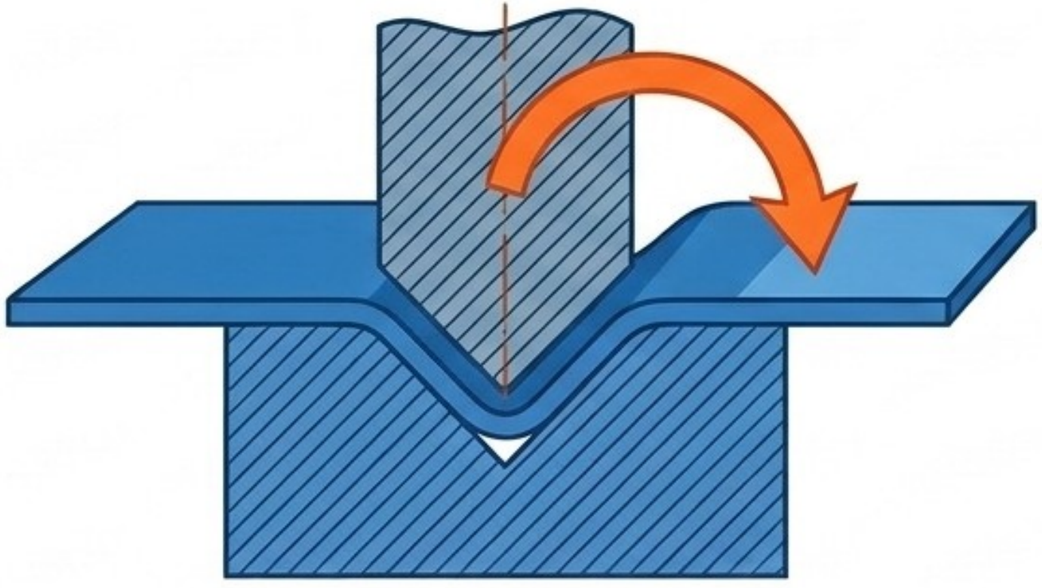
¿Cuál elegirías para fabricar el hilo de cobre de un cable muy fino?

Solución: El trefilado, ya que su principio es tirar del material a través de la hilera.

Gemini Notebook

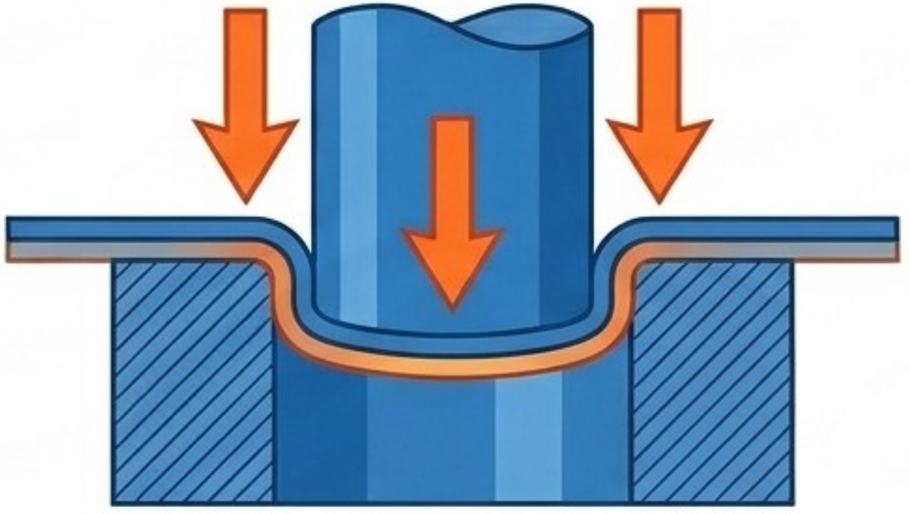
Trabajar con chapa: Doblar en ángulo frente a generar profundidad

Plegado



Se dobla una chapa siguiendo una línea.
Resultado: Escuadras y piezas angulares.

Embutición



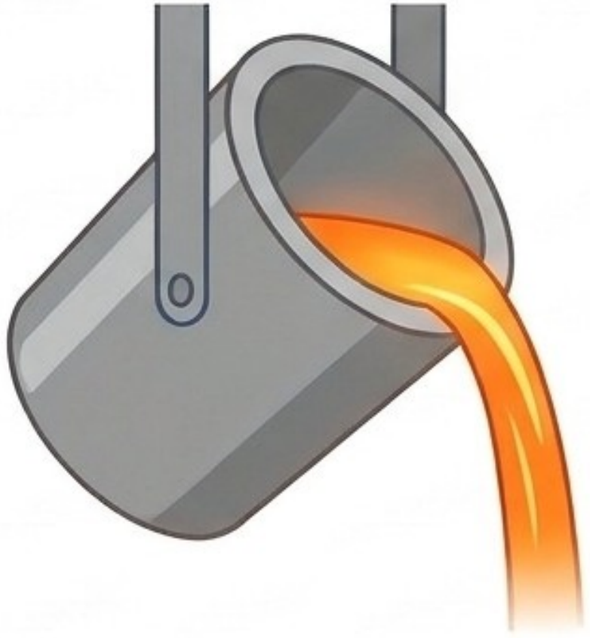
Un punzón y una matriz transforman una chapa en una pieza hueca con profundidad.
Resultado: Recipientes.

Nota: La estampación es un término amplio. Consiste en aplicar presión con herramientas o matrices para dar una forma determinada (como relieves), agrupando diversas técnicas de conformado.

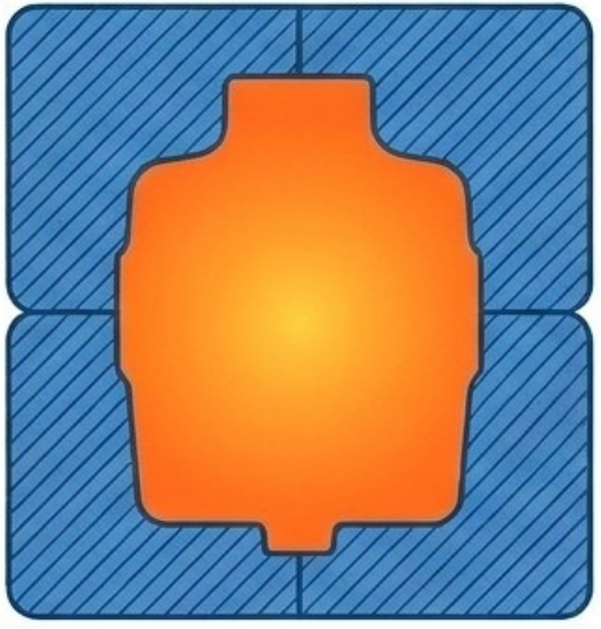
Gemini Notebook

El metal líquido toma la forma de su recipiente

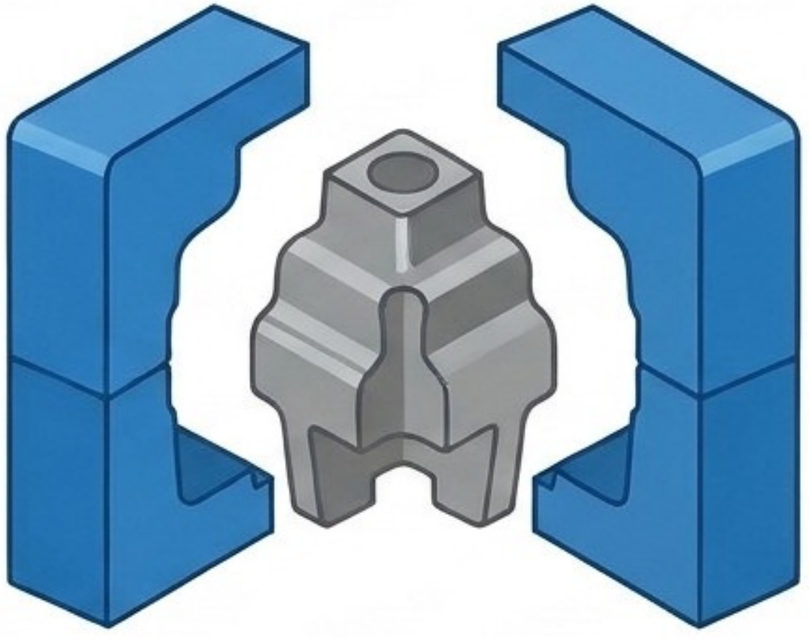
1. Antes



2. Durante



3. Después



Moldeo. El metal fundido ocupa un molde y se deja solidificar para obtener piezas complejas.

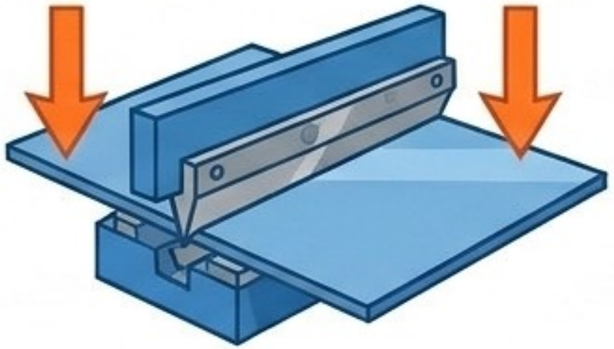
✅ **Cuidado con las palabras:**
- **Moldeo / Fundición** (Proceso): Fabricar piezas vertiendo metal fundido en un molde.
- **Fundición** (Material): Familia de aleaciones férricas con mayor contenido de carbono que el acero.

Gemini Notebook

Cortar y separar: División de las piezas originales

Mecánico vs. Térmico

Corte Mecánico



Corte Mecánico: Una herramienta separa el material por acción mecánica (ej. dividir una chapa).

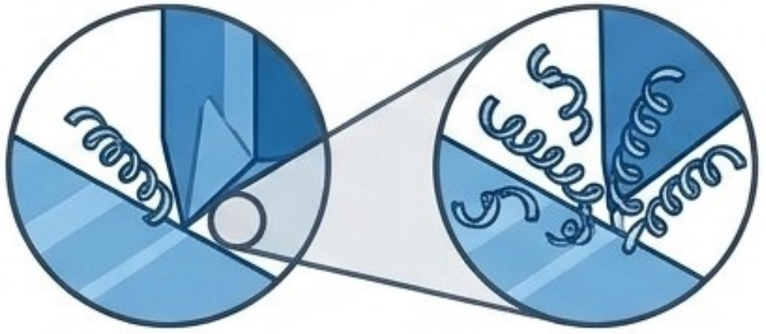
Corte Térmico



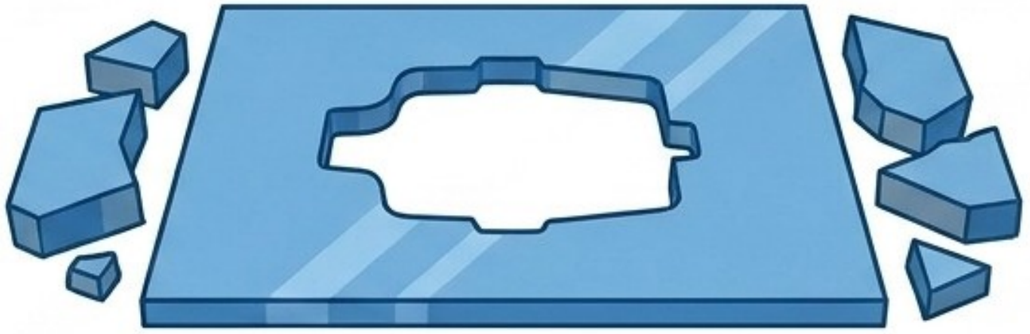
Corte Térmico: Se emplea energía térmica para realizar el corte (ej. instalaciones industriales).

¿Qué sobra al cortar?

1. Virutas (Arranque)



2. Recortes



Que una operación corte material no significa que todo lo separado sea irrecuperable.

Gemini Notebook

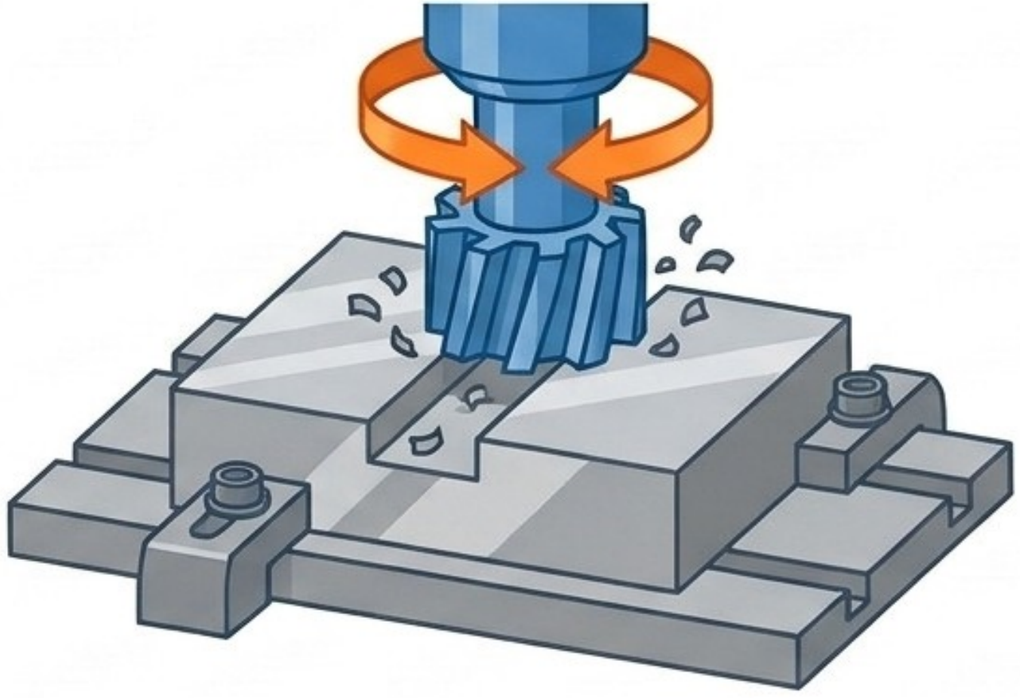
El baile del mecanizado: ¿Qué elemento está girando?

Torneado



Torneado. La pieza gira mientras una herramienta fija retira material.

Fresado



Fresado. Una herramienta giratoria con filos retira material de una pieza sujeta.

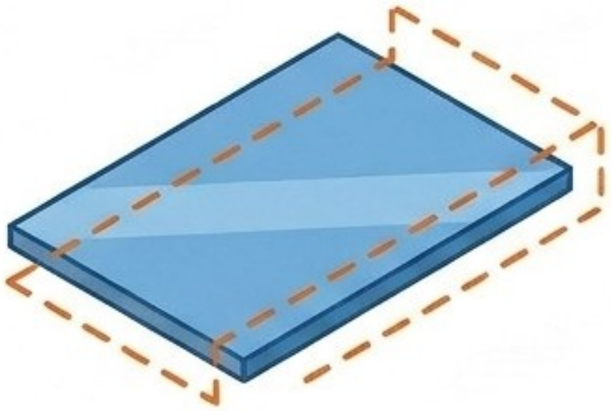
¿Qué máquina usarías para fabricar el eje cilíndrico de un motor?

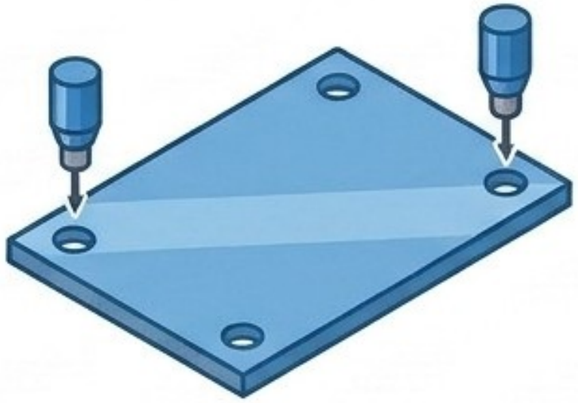
Solución: El **torno**, porque está diseñado para obtener superficies de revolución haciendo girar la pieza.

Gemini Notebook

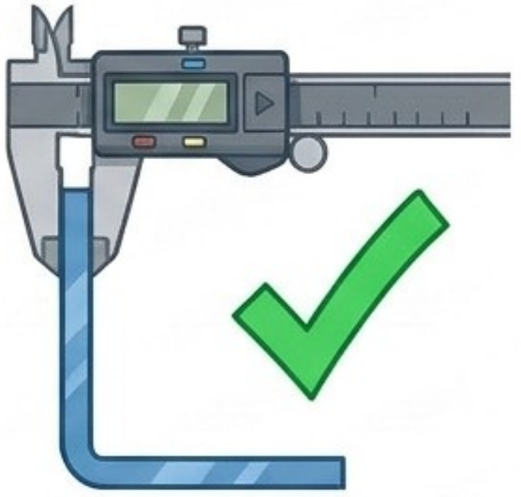
La realidad industrial: Secuencia combinada de fabricacion

1. Obtener el contorno → **2. Preparar uniones** → **3. Plegado** → **4. Comprobación**









Una pieza suele necesitar **varios procesos**. Incluso una pieza obtenida por moldeo puede requerir un mecanizado posterior para ajustar con precisión sus superficies.

Gemini Notebook

A7 Leemos el movimiento de los procesos

En parejas · 30 minutos · Ficha A7

01 **Seis esquemas**

Laminado, trefilado, extrusión, plegado, embutición y torneado.

02 **Antes y después**

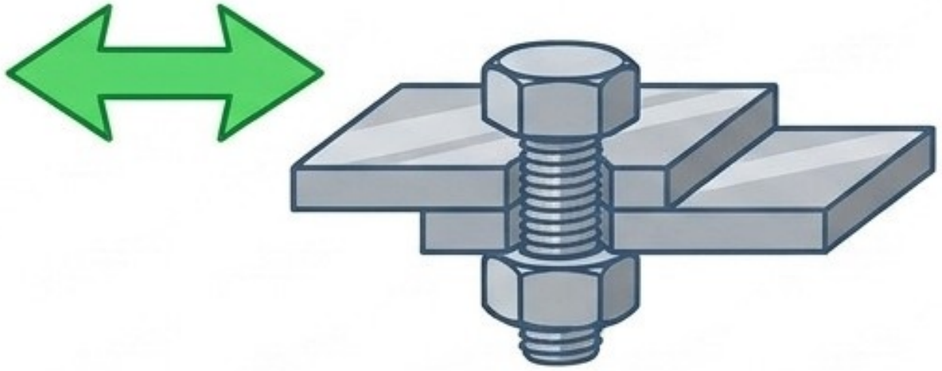
Dibujad la transformación y señalad movimiento, fuerza y útil principal.

03 **Comparaciones**

Tirar o empujar. Doblez o hueco. Giro de la pieza o giro de la herramienta.

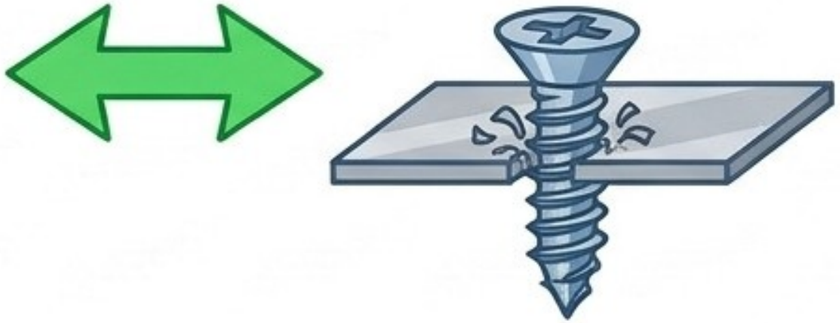
Uniones Desmontables: Fijar permitiendo la separación

Tornillo y tuerca



La rosca permite ajustar y desmontar la unión.

Tornillo para chapa

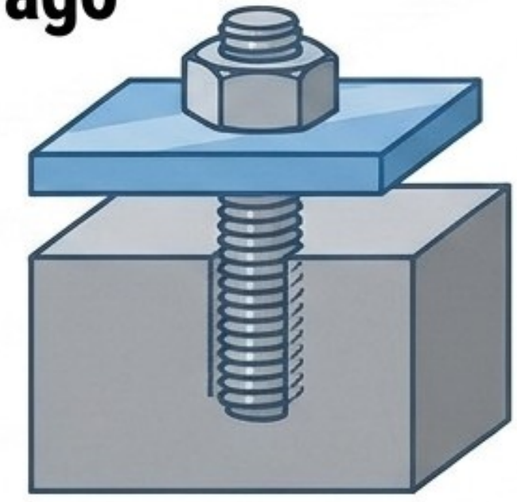


La fijación utiliza la rosca del tornillo sobre la zona preparada.

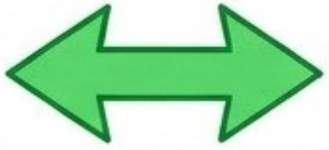
Espárrago

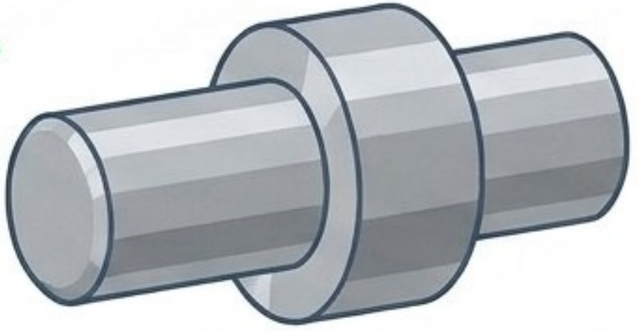


Elemento roscado que interviene en la sujeción de piezas.



Pasador

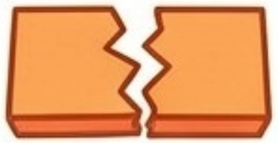




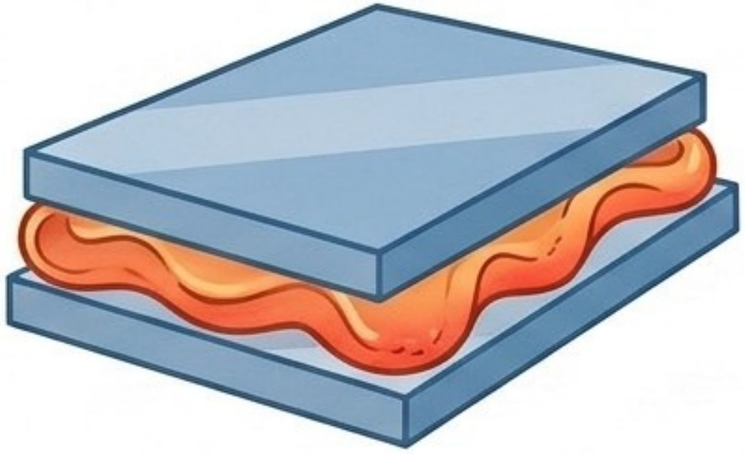
Elemento introducido para fijar o posicionar piezas.

Gemini Notebook

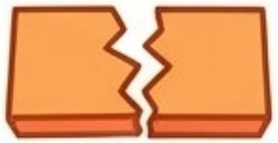
Uniones fijas: separar suele dañar la unión



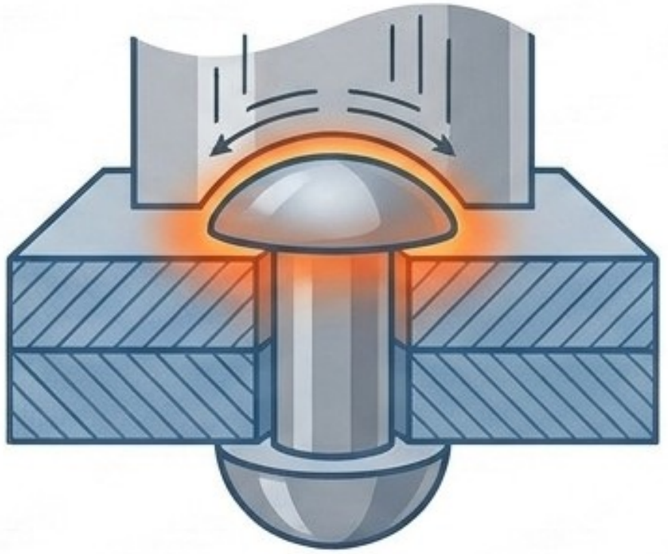
Pegado



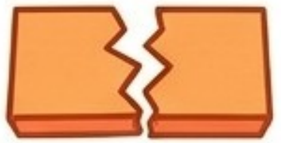
Un adhesivo adecuado une las superficies.



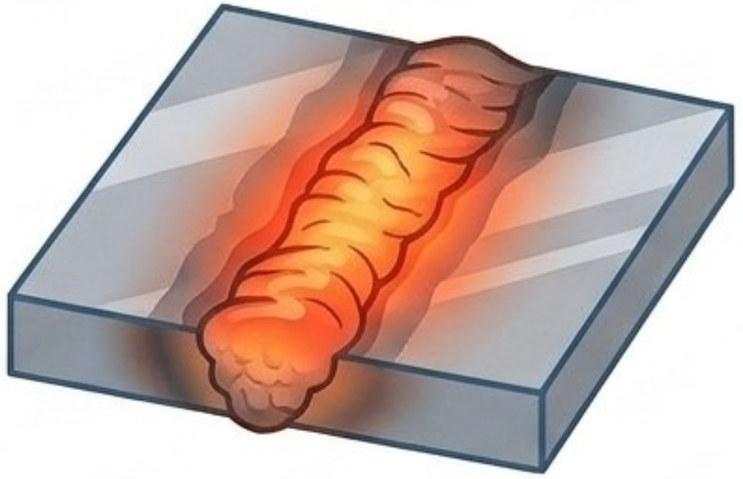
Remachado



La deformación del remache mantiene unidas las piezas.



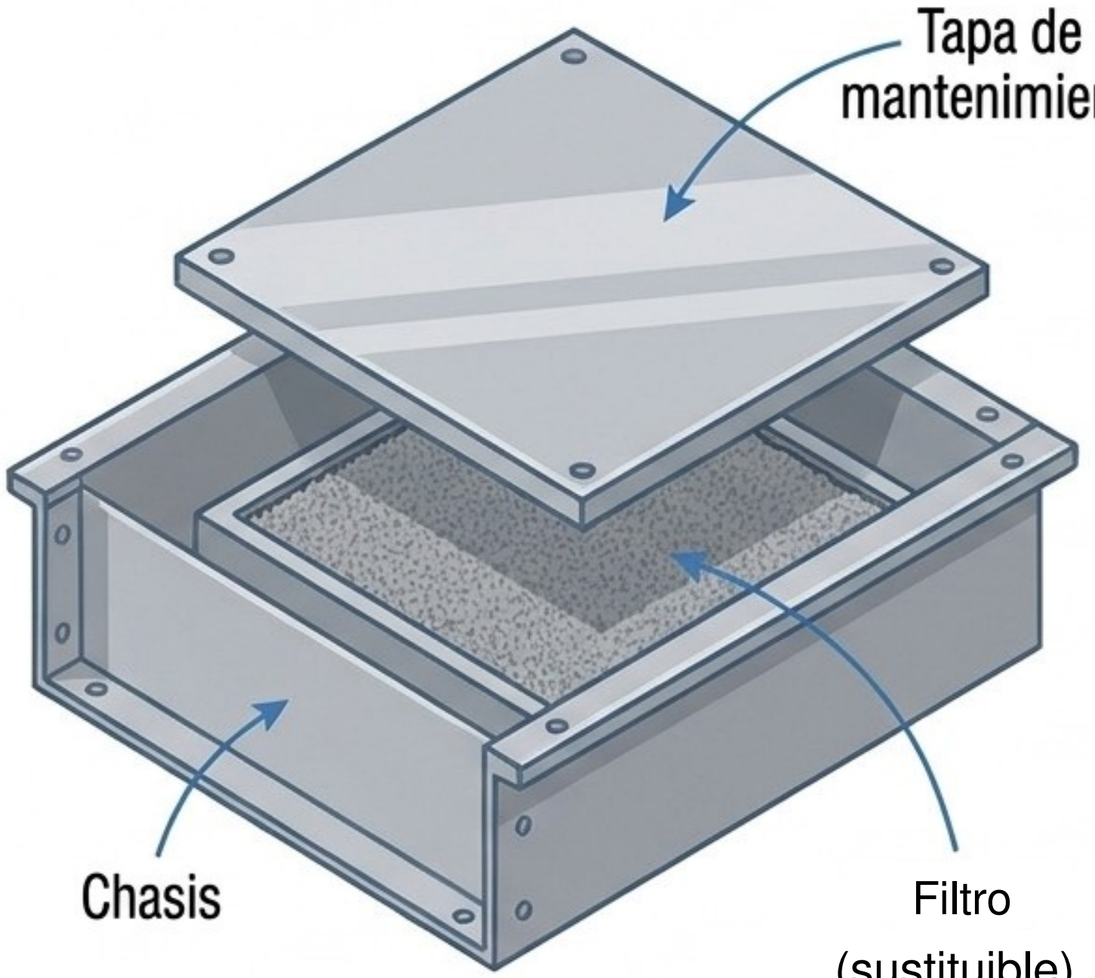
Soldadura



Unión permanente mediante un proceso adecuado para los materiales.

Gemini Notebook

El diseño dicta la unión: Pensar en el mantenimiento



¿Cómo fijamos esta tapa de mantenimiento? ¿Soldadura o Tornillos?

- Soldadura (Unión fija). Si soldamos la tapa, ~~separar el conjunto implicará destruir la~~ unión o la pieza para poder cambiar el filtro.





Tornillos (Unión desmontable). Permiten acceder al interior y volver a cerrar la tapa, facilitando el mantenimiento y la reparación sin romper el chasis.



No declares una unión como superior en todos los casos; compara siempre función, esfuerzo y mantenimiento.

Gemini Notebook

A8 Elegimos una unión reparable

En parejas · 25 minutos · Ficha A8

01 **Montaje y desmontaje**

Usad las piezas preparadas, tornillo, tuerca y arandelas. Intercambiad las operaciones.

02 **Una tapa que se abre**

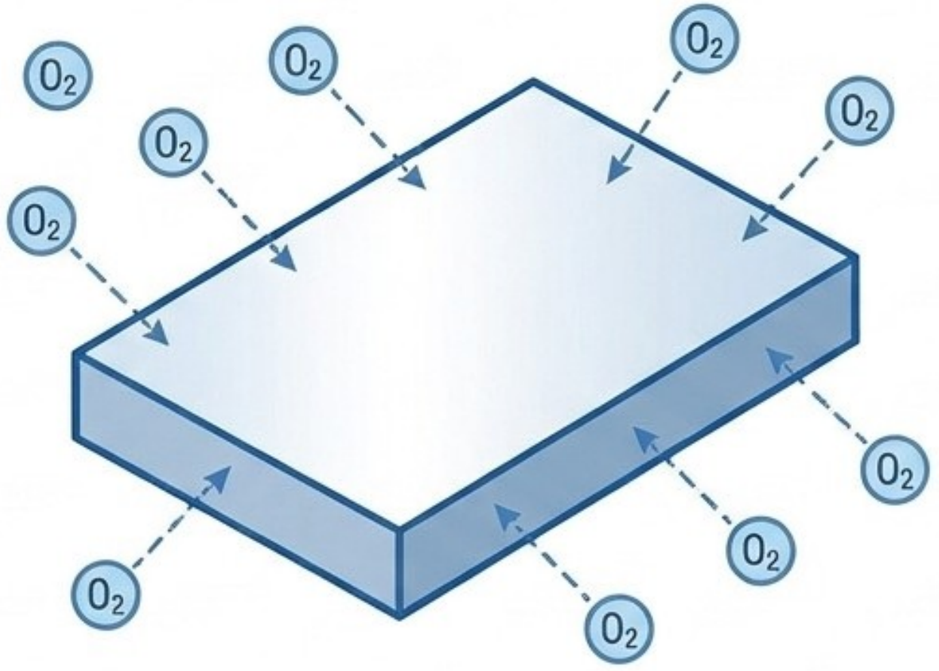
Elegid una unión que permita reparar y volver a cerrar. Justificad el acceso necesario.

03 **Otro uso posible**

Comparad remache, adhesivo y soldadura para un caso de unión permanente.

El enemigo invisible: Oxidación y Corrosión

Oxidación



Reacción del metal con el oxígeno ambiental que produce óxidos en la superficie. Es un proceso químico.

Corrosión



Deterioro del material por su interacción con el ambiente, como humedad y sales.

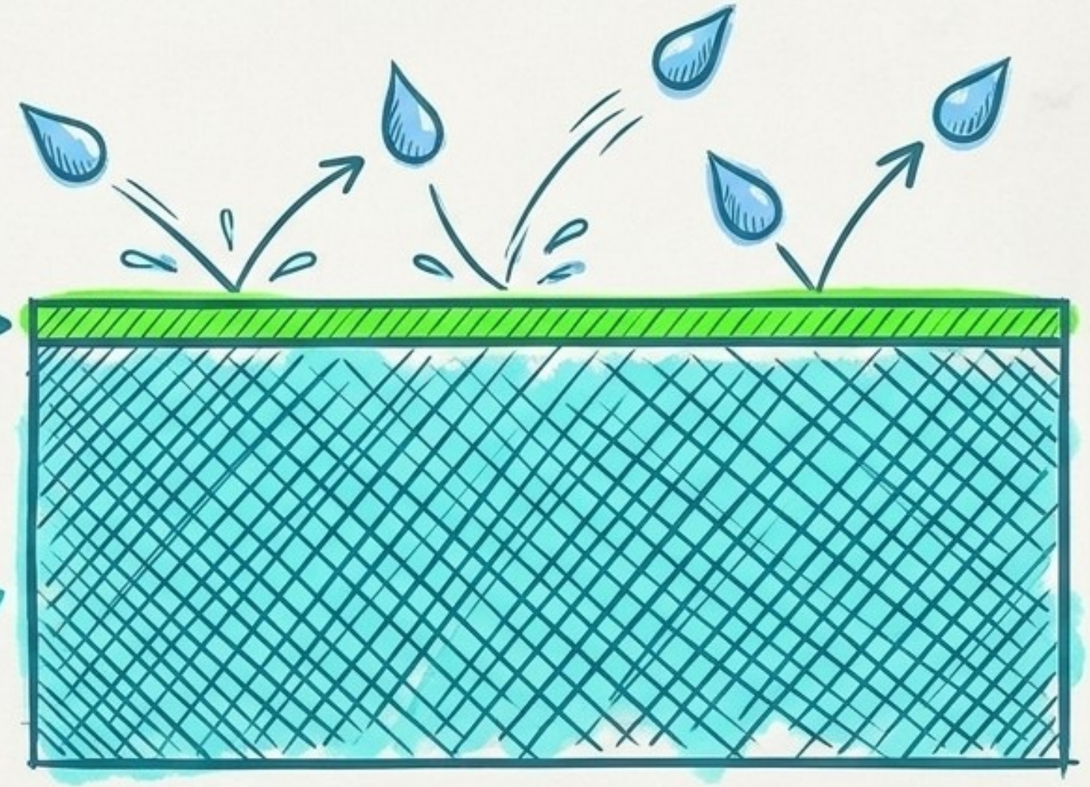
Las condiciones de uso exterior (entornos costeros, humedad) aceleran cómo progresa este deterioro.

Gemini Notebook

MITOS Y REALIDADES DEL ACERO INOXIDABLE

1

Resistencia ≠ Inmunidad:
Resiste la corrosión en muchas condiciones, pero NO es inmune a cualquier ambiente.



2



El mito del brillo:
El brillo no identifica el material. Elegir una pieza solo porque brilla no asegura que soporte el exterior.

Gemini Notebook

A10 Un material necesita mantenimiento

En parejas · 15 minutos · Ficha A10

01 **Tres casos identificados**

Acero galvanizado, hojalata y acero inoxidable en exterior.

02 **Base y protección**

¿Cuál es la base? ¿Qué capa o composición protege? ¿Qué condición de uso importa?

03 **En un entorno costero**

Corrige «si es inoxidable, el ambiente no importa». ¿Qué información pedirías?

De la industria al taller: Operar con seguridad en el aula

Diferencia clave: Reconocer una técnica industrial pesada mediante esquemas no implica utilizarla en el aula. En clase nos limitamos a operaciones autorizadas.

Procedimiento y protección indicados por el docente para cada operación.



Pieza siempre sujeta de forma firme antes de operar.

Manos alejadas de zonas de corte o riesgo de atrapamiento.



Recogida adecuada de residuos y aviso inmediato ante cualquier incidente.

Gemini Notebook

A9 Ahora toca la APP

Taller de fabricación y uniones · 12 retos · 20 minutos

01 **Interpretación**

Relaciona los esquemas con procesos, uniones, protección y seguridad.

02 **Una corrección razonada**

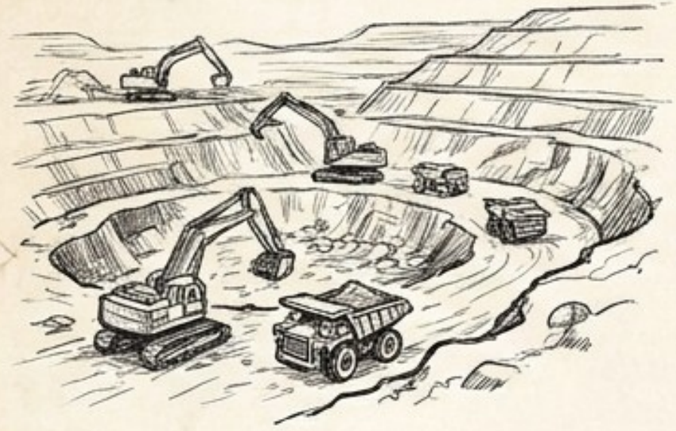
En A9.1, explica qué respuesta corregiste o confirmaste y qué detalle te ayudó.

03 **Cierre de la actividad**

Revisa las explicaciones. Con registro, finaliza guardando y enviando el resultado.

Abrir A9 →

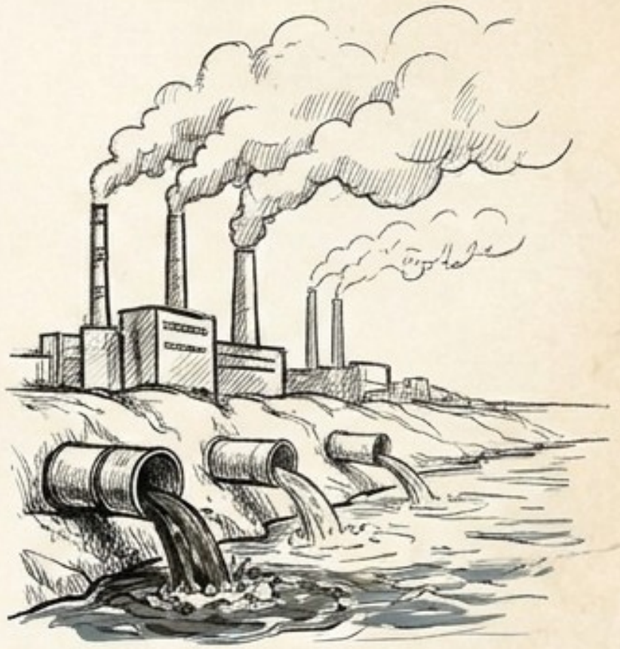
La huella de nuestro soporte.



1. Extracción:
Alteración de hábitats.



2. Transformación:
Consumo energético elevado.



3. Consecuencias:
Emisiones a la atmósfera
+ Vertidos y residuos.

El impacto depende de los procesos elegidos; no todos generan consecuencias con la misma intensidad. Requieren control constante.

Gemini Notebook

“Si es reciclable, ya no contamina”





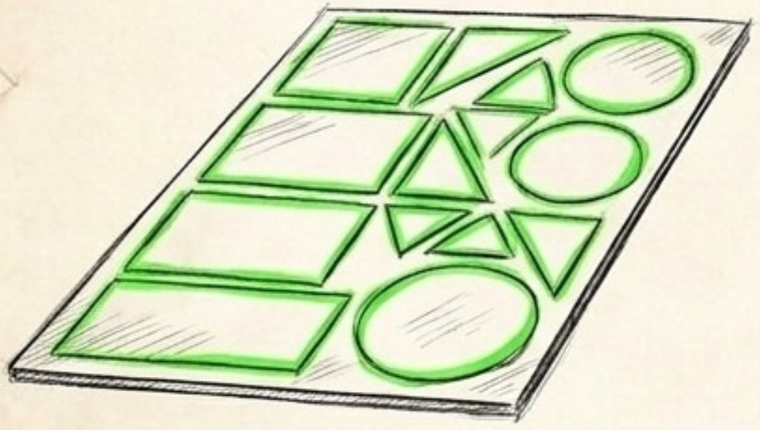
¡Ojo al error! «Reciclable» no significa «ya reciclado» ni «cero impacto».

Es solo una posibilidad. Para reciclar de verdad necesitamos separar, transportar, fundir (gastando energía) y aplicar un tratamiento industrial.

Gemini Notebook

Las 3R en el Taller de Tecnología.

Reducir



Reutilizar



Reciclar



Reducir

Trazar bien aprovechando la chapa para evitar consumos innecesarios y minimizar recortes.

Reutilizar

Volver a usar una pieza en buen estado que siga siendo adecuada para una nueva función.

Reciclar

Separar los residuos metálicos sobrantes para su recuperación y transformación industrial.

Gemini Notebook

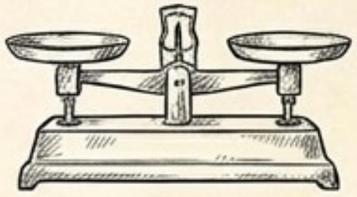
El procedimiento de decisión.



Gemini Notebook

Análisis de candidatos para el soporte.

Comparación orientativa de piezas con el mismo volumen.

Chapa de Aluminio		Chapa de Acero
Menor masa (ligero).		Mayor masa (más pesado).
Valorar el ambiente y la protección necesaria.		Requiere protección superficial contra la corrosión.
Muy maleable y fácil de trabajar.		Alta resistencia mecánica.

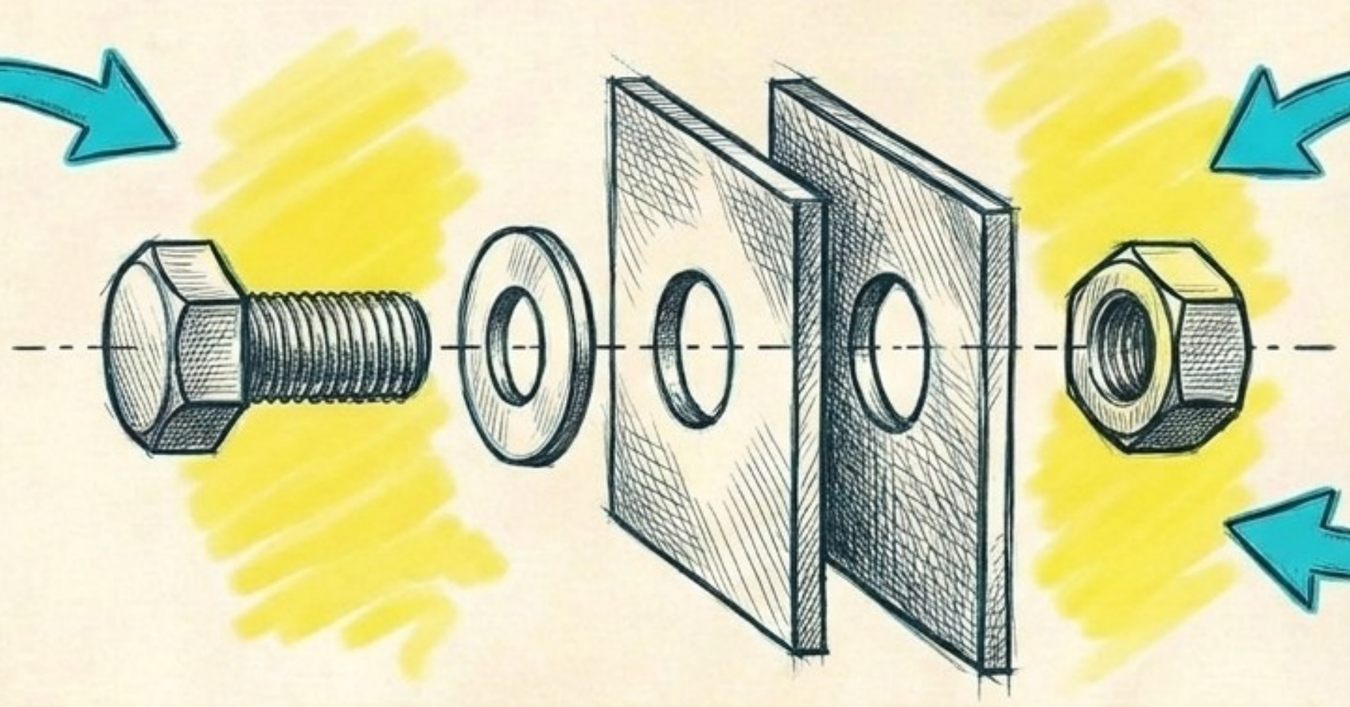
No hay un ganador universal. No podemos afirmar cuál resistirá más sin conocer la aleación exacta, el espesor de la chapa y la geometría de la pieza.

Gemini Notebook

Mejora creativa: Diseñar para reparar.

Si una parte del soporte se rompe, ¿tiramos todo el conjunto?
¡No! Haz que la pieza dañada sea sustituible.

Usa uniones desmontables (como tornillo y tuerca) en lugar de uniones fijas (soldadura).



Asegura que haya acceso para las herramientas.

Ojo: Una unión desmontable no garantiza por sí sola mayor resistencia, pero facilita enormemente el mantenimiento.

Gemini Notebook

A11 Diseñamos un módulo reparable

En parejas · Primera sesión de taller · Ficha A11.1–A11.6

01 **Función y alternativas**

Dos pletinas unidas con tornillo y tuerca deben sostener una tarjeta ligera. Dibujad dos alternativas.

02 **Croquis y plan**

Indicad medidas, doblez, unión, materiales, herramientas y reparto de tareas.

03 **Fabricación autorizada**

El docente prepara cortes, bordes y taladros. Conformad al menos una pletina si se autoriza el plegado.

A11 Probamos y mejoramos el módulo

En parejas · Segunda sesión de taller · Ficha A11.7–A11.10

01 **Prueba de función**

Colocad la tarjeta tres veces. Observad 20 segundos en cada prueba sin tocarla y anotad qué ocurre.

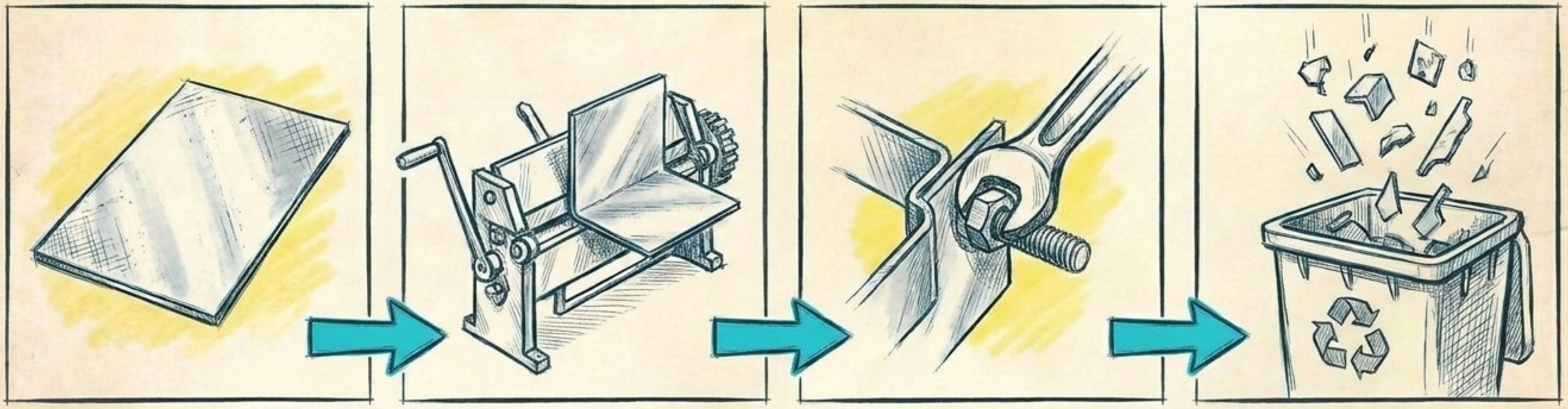
02 **Prueba de reparación**

Desmontad, sustituid una pletina y volved a montar conservando la otra.

03 **Mejora documentada**

Dibujad o fotografiad antes y después. Repetid la comprobación y explicad la aportación de cada integrante.

El Veredicto: Resolución del Proyecto.



1. Elegimos un material debido a sus propiedades y nuestra necesidad.

2. Le damos su forma definitiva mediante conformado (plegado).

3. Lo ensamblamos utilizando una unión desmontable para permitir su reparación futura.

4. Los recortes sobrantes van directamente al contenedor de reciclaje metálico del taller.

(Ningún cuestionario demuestra que sabes fabricar; ¡eso se demuestra en el taller!).

Gemini Notebook

A12 Explicamos y revisamos la decisión

Trabajo individual y revisión en pareja · 25 minutos · Ficha A12

01 **Explicación propia**

Función, metal, dos propiedades útiles, proceso, unión y cuidado. Apóyate en lo observado.

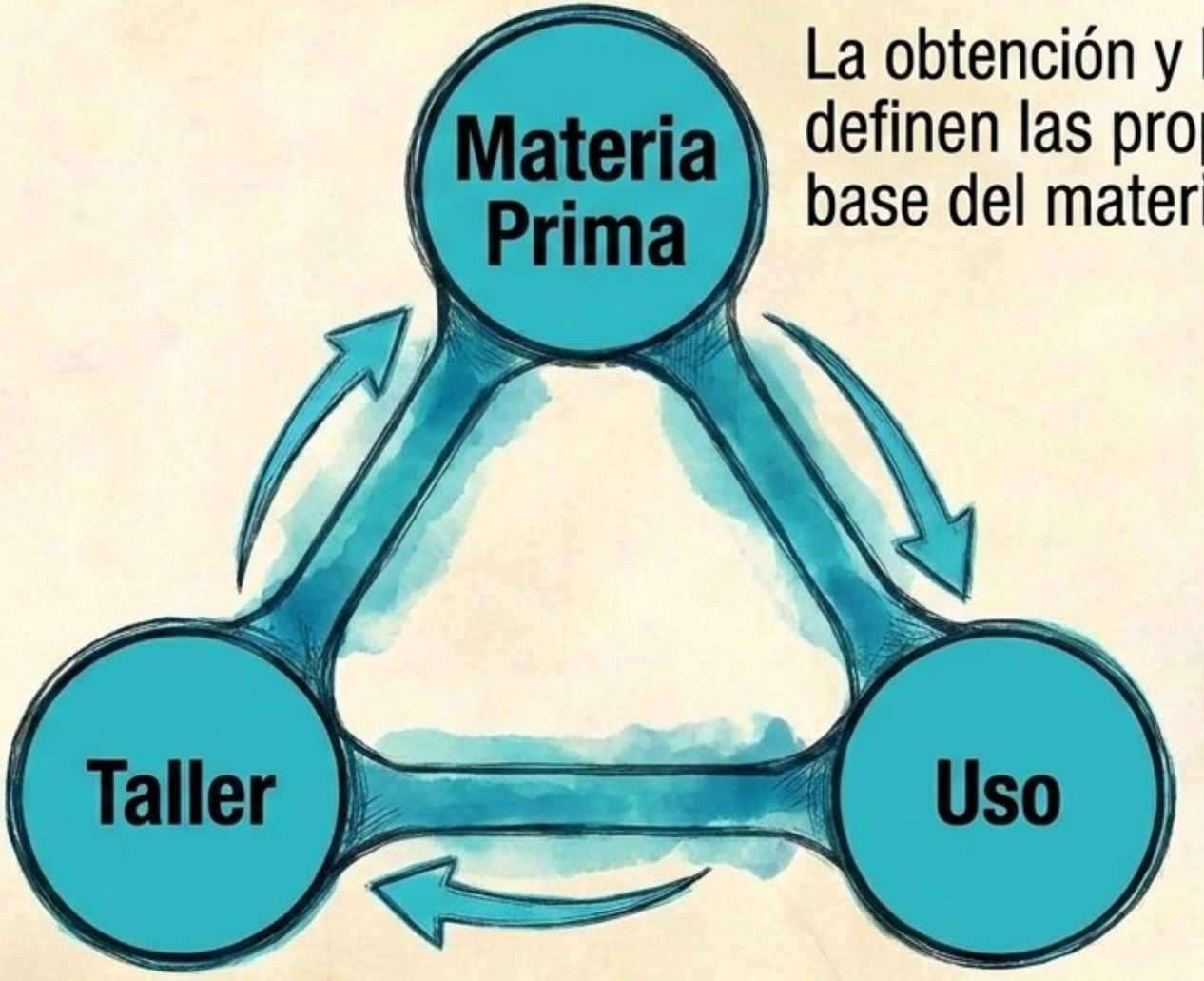
02 **Impacto y límites**

Destino de recortes, una limitación y una prueba pendiente. Distingue reducir, reutilizar y reciclar.

03 **Revisión final**

Propón una mejora reparable. Tu pareja revisa las razones y tú explicas qué has cambiado.

Síntesis del Tema: Todo está conectado.



La obtención y la aleación definen las propiedades base del material.

Esas propiedades condicionan las técnicas de fabricación (conformado/mecanizado) y el tipo de unión.

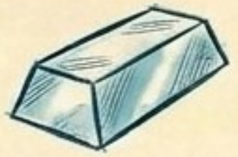
La fabricación determina el impacto ambiental, las necesidades de mantenimiento y las opciones para el final de vida.

Gemini Notebook

Vocabulario Esencial.



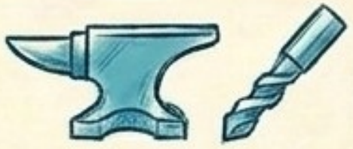
Aleación: Material metálico formado por varios elementos (ej. Bronce es base cobre + estaño).



Arrabio: Producto rico en hierro del alto horno, previo al afino.



Férrico / No férrico: Clasificación según si el hierro es o no el componente principal.



Conformado / Mecanizado: Deformar mediante fuerzas vs. Obtener geometría retirando material.



Galvanizado: Acero recubierto de cinc para protegerlo de la corrosión.



Unión Desmontable: Permite separar las piezas sin destruirlas.

Gemini Notebook